

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANOS DE RUNGUE

ANEXO 4.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE (ADENDA)



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	6
3	METODOLOGÍA	6
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	9
3.3	CAMPAÑA DE TERRENO	9
3.4	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE.....	10
3.4.1	<i>Cartografía de Ocupación de Tierras</i>	10
3.4.2	<i>Inventario Forestal</i>	13
3.4.3	<i>Clasificación de la vegetación</i>	13
3.5	FLORA TERRESTE	14
3.5.1	<i>Tipos biológicos</i>	14
3.5.2	<i>Origen geográfico</i>	15
3.5.3	<i>Estados de conservación</i>	15
3.5.4	<i>Frecuencia y Frecuencia relativa</i>	17
3.6	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN	17
3.7	CAMBIO CLIMÁTICO	19
4	RESULTADOS	20
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	20
4.2	VEGETACIÓN TERRESTRE	24
4.2.1	<i>Campaña de terreno y puntos de muestreo</i>	24
4.2.2	<i>Caracterización de la vegetación terrestre</i>	26



4.2.3	Clasificación de la vegetación	36
4.2.4	Inventario forestal	37
4.3	FLORA TERRESTRE	37
4.3.1	Listado florístico.....	37
4.3.2	Distribución por Unidad Homogénea de Vegetación	43
4.3.3	Estados de conservación.....	47
4.3.4	Presencia y frecuencia	48
4.3.5	Singularidades ambientales	52
4.4	CAMBIO CLIMÁTICO	58
5	CONCLUSIONES.....	62
6	BIBLIOGRAFÍA.....	65
7	ANEXOS	69
7.1	Anexo 1: Puntos de muestreo Flora y Vegetación.....	69
7.2	Anexo 2: Información de las parcelas de Inventario forestal.	74



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANOS DE RUNGUE

ANEXO 4.3

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

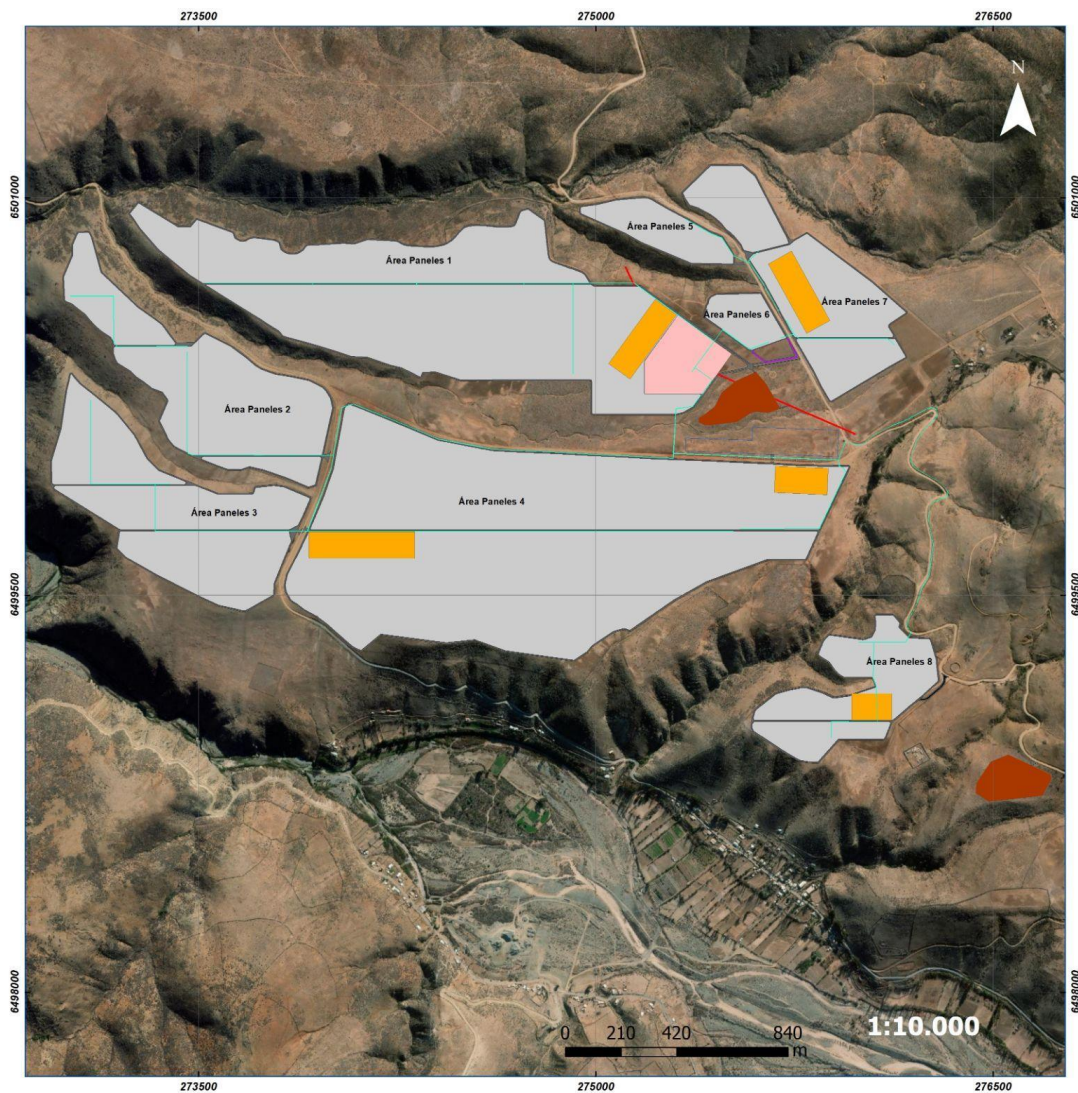
1 INTRODUCCIÓN

Se presenta el estudio de Caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Llanos de Rungue” el cual abarca una superficie de 366,32 hectáreas, siendo ocupadas por obras permanentes y temporales, además de las superficies asociadas a la faja de la Línea de Interconexión.

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Llanos de Rungue” (en adelante el Proyecto), consiste en la construcción, operación y cierre de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, el cual se ubicará en la comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. El Parque Fotovoltaico contará con una potencia instalada de 316,22 MWp, con una potencia nominal de 280 MW y estará compuesto por 471.968 paneles fotovoltaicos de 670 Wp, en corriente continua. Adicionalmente, se proyecta la instalación de una planta de almacenamiento de energía (por baterías) de 280 MW de velocidad de descarga y una capacidad de 840 MWh, correspondiente a 160 unidades de almacenamiento, la cual se ubicará a un costado de la Subestación. El proyecto además contará con una subestación Elevadora - Seccionadora, inyectando la energía generada al Sistema Eléctrico nacional (SEN) mediante una conexión a la Línea de Trasmisión existente de 2x220 kV denominada “Nueva Pan de Azúcar – Punta Sierra – Centella”, aprobada ambientalmente mediante RCA N°55/2021. Para el seccionamiento de esta línea, el proyecto considera también la construcción de un tramo de 996,97 m de línea de alta tensión de 2x220 kV, con tres estructuras o torres.

En consecuencia, la Flora y Vegetación terrestre natural constituye un elemento descrito dentro de la legislación como relevante y sensible, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural de manera temporal o permanente a partir de la implementación del proyecto. Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información de terreno efectuado durante dos campañas de terreno.

Figura 1. Emplazamiento del Proyecto.



SIMBOLOGIA

■ LAT	■ Centros Tranformación	 IIFF 1	■ Á SE OYM BESS
■ Botaderos	■ Estaciones metereologicas	 IIFF 2	■ Áreas acopio temporal
■ Camino existente	■ Estanque de agua	■ Zanja baja tensión	■ ZMT
■ Caminos internos	■ Estructuras alta tensión	 Área paneles	

Elipsoide Elipsoide del Sistema Geodésico Mundial 1984
Datum WGS-84

Proyección: Universal Transversal de Mercator
Huso 19 Sur



Fuente: Elaboración propia.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar las singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación terrestres, que puedan existir en el área de influencia.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de influencia del Proyecto (AI en adelante) se determinó a partir de la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaborada por SEA, según lo indicado por el Decreto N°40/2012 del RSEIA del Ministerio del Medio Ambiente, en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

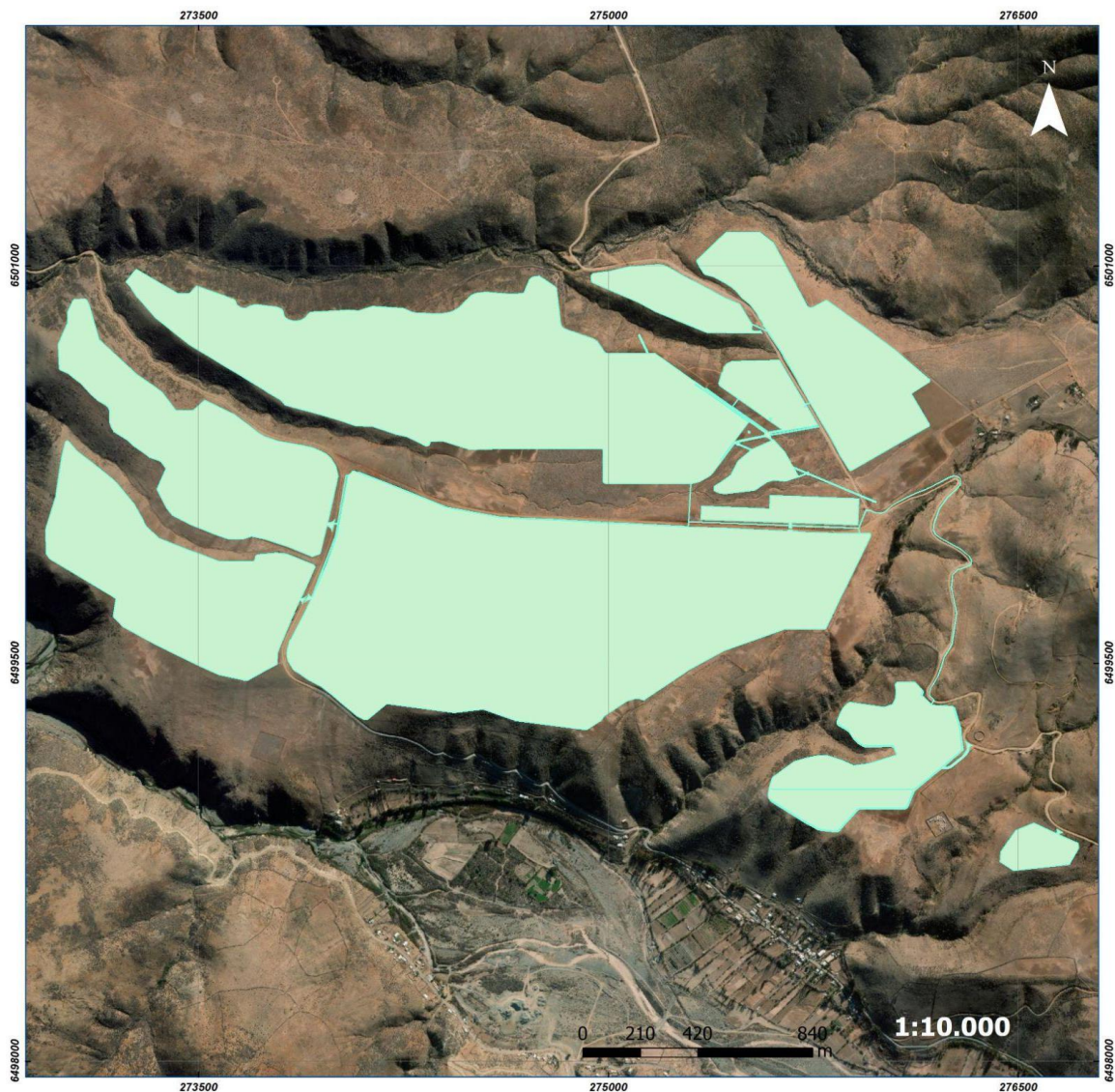
Se ha definido como área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre, el área de emplazamiento directo de las partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato y/o de la vegetación, o bien aquellas que impliquen la afectación directa sobre ejemplares de flora, que podría recibir los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. De este modo las partes y acciones del Proyecto y sus efectos estarán siempre contenidas dentro de esta AI, ya sea la corta directa y, cuando se requiera, la



eliminación de material vegetal o acciones no voluntarias (aplastamiento de arbustos, quiebre de ramas, circulación, entre otras).

De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia del Proyecto está conformada por todas las áreas del Parque, las que serán utilizadas por obras temporales y permanentes que requieran de trabajos de escarpe, limpieza y/o remoción de la vegetación. Esto incluye, además de las obras a desarrollar dentro del área del parque, a la Línea de alta tensión, la faja de media tensión y caminos a mejorar. De esta manera, es posible definir una superficie total del AI de 366,32 ha. Ver Figura 2.

Figura 2. Área de influencia de la componente Flora y Vegetación terrestre.



SIMBOLOGIA

 AI Flora y Vegetación Terrestre PF Llanos de Rungue

Elipsoide Elipsoide del Sistema Geodésico Mundial 1984
Datum WGS-84

Proyección: Universal Transversal de Mercator
Huso 19 Sur



Fuente: Elaboración propia.



El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

3.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones “La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

3.3 CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno. La primera de ellas durante la estación de otoño, los días 18 a 24 de abril de 2022, la segunda, durante la estación de primavera, entre los días 14 y 18 de noviembre de 2022, y la tercera campaña se realizó en la estación de primavera, entre los días 31 de octubre y 03 de noviembre de 2023, y entre los días 13 y 17 de noviembre de 2023.

Tabla 1. Esfuerzos de Muestreo.

Campaña N°	Estación	Fecha	Nombre campaña	Objetivo campaña
1	Otoño	18 al 24 de abril de 2022	Otoño 2022	Levantamiento Línea de Base
2	Primavera	14 al 18 de noviembre de 2022	Primavera 2022	Levantamiento Línea de Base
3	Primavera	31 de octubre al 03 de noviembre de 2023	Primavera 2023	Refuerzo muestreo de levantamiento Línea de Base
	Primavera	13 al 17 de noviembre de 2023	Primavera 2023	Refuerzo muestreo de levantamiento Línea de Base

Estas campañas de terreno permitieron identificar, prospeccionar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

3.4.1 Cartografía de Ocupación de Tierras

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Esta metodología se encuentra descrita en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (Ficha VE-02, SEA 2015).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de dos variables: formación vegetal y especies dominantes.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:



Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1: 5.000, a partir de una ortofoto 1: 1.000 de mayo de 2020. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado considerando las diferentes unidades de vegetación definidas previamente, la accesibilidad al terreno, la ubicación de las obras del proyecto y con una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.



La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 2.

Tabla 2. Estratificación de acuerdo con tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).



El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

3.4.2 *Inventario Forestal*

Para complementar la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación, y asociados a aquellos puntos con presencia de especies leñosas (árboles y arbustos) y suculentas, se realizó la ejecución de parcelas de inventario con la finalidad de capturar información cuantitativa de estas. Lo anterior, para poder determinar que unidades homogéneas cumplan con los criterios para ser declaradas como Bosque Nativo, Formación Xerofítica o Plantación Forestal (ver acápite 3.4.3).

El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios forestales se basó en la metodología descrita en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (Ficha VE-01; SEA 2015), realizándose parcelas rectangulares de 20x25 m (500 m²), en donde se contabilizaron todos los individuos presentes, de especies leñosas y suculentas, y se midió, además, su altura y diámetro de copa. Con esta información se obtienen los parámetros de composición de especies, densidad de individuos por hectárea (Nha) y cobertura de copa arbórea, arbustiva y suculenta.

3.4.3 *Clasificación de la vegetación*

Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y en el Decreto Ley N° 701/1974. Asimismo, la identificación del Bosque nativo y Formaciones Xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, numerales 2), 3) y 14) y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2020) y lo establecido en el Decreto Supremo N° 68/09 del MINAGRI que “Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País”.



3.5 FLORA TERRESTRE

Para la descripción de la flora se prospectó el área de influencia estableciendo los puntos de muestreo en áreas homogéneas de vegetación, con el fin de cubrir la mayor variabilidad ambiental posible, considerando el tipo de vegetación y la extensión de las obras del Proyecto. En cada punto se estableció una parcela de 20x25 m (500 m²). Esta metodología ha sido adaptada del método de cuadrantes/parcelas, descrito en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (Ficha FL-02; SEA 2015), en donde se sugiere que el tamaño mínimo de la unidad muestral, según el tipo biológico será el siguiente: cubierta herbácea (1 a 2 m²), cubierta herbácea alta con arbustos pequeños (4 m²), cubierta arbustiva con árboles pequeños (10 m²), cubierta arbórea (100 m² - 0,1 ha). En cada punto de muestreo se registraron todas las especies vegetales presentes. Las coordenadas de referencia de estos puntos corresponden a las mismas que se utilizaron en el muestreo para la vegetación terrestre (COT) e inventario forestal. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018; y base de datos web¹) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos de “The World Flora Online³” disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

3.5.1 Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

¹ <http://catalogoplantas.udec.cl/>

² <http://www2.darwin.edu.ar/>

³ <http://www.worldfloraonline.org/>



3.5.2 Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como introducidas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. El origen geográfico de las especies detectadas se establece según el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018; y base de datos web⁴) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina⁵. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos de “The World Flora Online⁶” disponible como página web.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

3.5.3 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realizó teniendo presente lo establecido en el Oficio Ord. N° 112.398, del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA); y el Memo DJ N° 387/2008, del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) D.S. del SEGPRES y D.S. del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 16/2016, N° 06/2017, N° 79/2018, N° 23/2019, N° 16/2020, N° 44/2021 y N° 10/2023); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF; Benoit 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación

⁴ <http://catalogoplantas.udec.cl/>

⁵ <http://www2.darwin.edu.ar/>

⁶ <http://www.worldfloraonline.org/>



de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de



presencia, parcelas de inventario de 100 m² con la finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

3.5.4 Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente fórmula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

3.6 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA



2015) y en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 4. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

⁷ Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

⁷ Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

⁷ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁷ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).



N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas[1].
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada[2].
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado[3].
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental[4].
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

3.7 CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los objetos de protección indicados en la “Guía Metodológica para la consideración del Cambio climático en el SEIA” (SEIA 2023) corresponde a la Flora y vegetación, junto a múltiples otros objetos. Existen 3 factores que constituyen el “riesgo climático” sobre este objeto de protección: Amenaza, Vulnerabilidad y Exposición. La **Amenaza** se refiere a la probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio. La **Exposición** dice relación con la presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Cuantos más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por lo tanto, el riesgo climático. La **Vulnerabilidad** corresponde a



factores no climáticos, e indica la propensión o predisposición a que un territorio, ecosistema, comunidad o sector se vea afectado negativamente a partir de la sensibilidad o susceptibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse. A partir de estos 3 factores, se estimó el “riesgo climático”, el cual representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de fauna.

Para analizar el “riesgo climático” se procedió a evaluar estos 3 factores en la comuna de emplazamiento del proyecto utilizando la herramienta Atlas de Riesgos Climáticos ARClím⁸, como es recomendado en la Guía. De esta forma se determinará si las obras del proyecto se emplazan en una zona susceptible a los efectos del cambio climático.

4 RESULTADOS

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

De acuerdo con Gajardo (1994), el proyecto se emplaza en la formación Matorral Estepario Boscoso, perteneciente a la Sub-Región del Matorral Estepario.

Esta formación es de distribución exclusivamente costera, y está constituida por un matorral heterogéneo, generalmente bajo y con densidad irregular. Entre los arbustos y en extensos claros, se desarrolla una pradera rica en especies. En pequeñas cuencas protegidas y en las laderas de exposición sur, que presentan condiciones favorables, se desarrollan bosques que, aun cuando su extensión es reducida, son intrincados y a menudo complejos en su estructura y composición. Las asociaciones vegetales más probables de hallar en esta formación son las siguientes:

- *Azara celsastrina* – *Schinus latifolius* (Lilén - Molle)
- *Lithrea caustica* – *Porlieria chilensis* (Litre - Guayacán)
- *Bahia ambrosioides* – *Puya chilensis* (Chamiza - Chagual)
- *Helenium aromaticum* – *Sagina apetala* (Póquil - Sagina)
- *Baccharis concava* – *Ribes punctatum* (Vautro – Zarzaparrilla)
- *Adesmia tenella* – *Erodium cicutarium* (Adesmia - Alfilerillo)
- *Puya chilensis* (Chagual)
- *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata* (Quinchihue – Grama salada)

⁸ <https://arclim.mma.gob.cl/>



De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017) el área de emplazamiento del Proyecto se inserta en el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo costero de *Bahia ambrosioides* – *Puya chilensis*. Se trata de un matorral con suculentas dominado por *B. ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*, con una presencia importante de *Puya chilensis*, que determina la fisionomía de la vegetación. Muestra un carácter transicional, ya que se encuentra interpenetrado por algunos componentes de los matorrales costeros desérticos situados inmediatamente al norte, así como por las formaciones vegetales dominantes, no puede ser claramente adscrita a ninguna de esas unidades. Se encuentra fuertemente intervenida, presentando sectores en que el matorral ha sido totalmente desplazado por praderas.

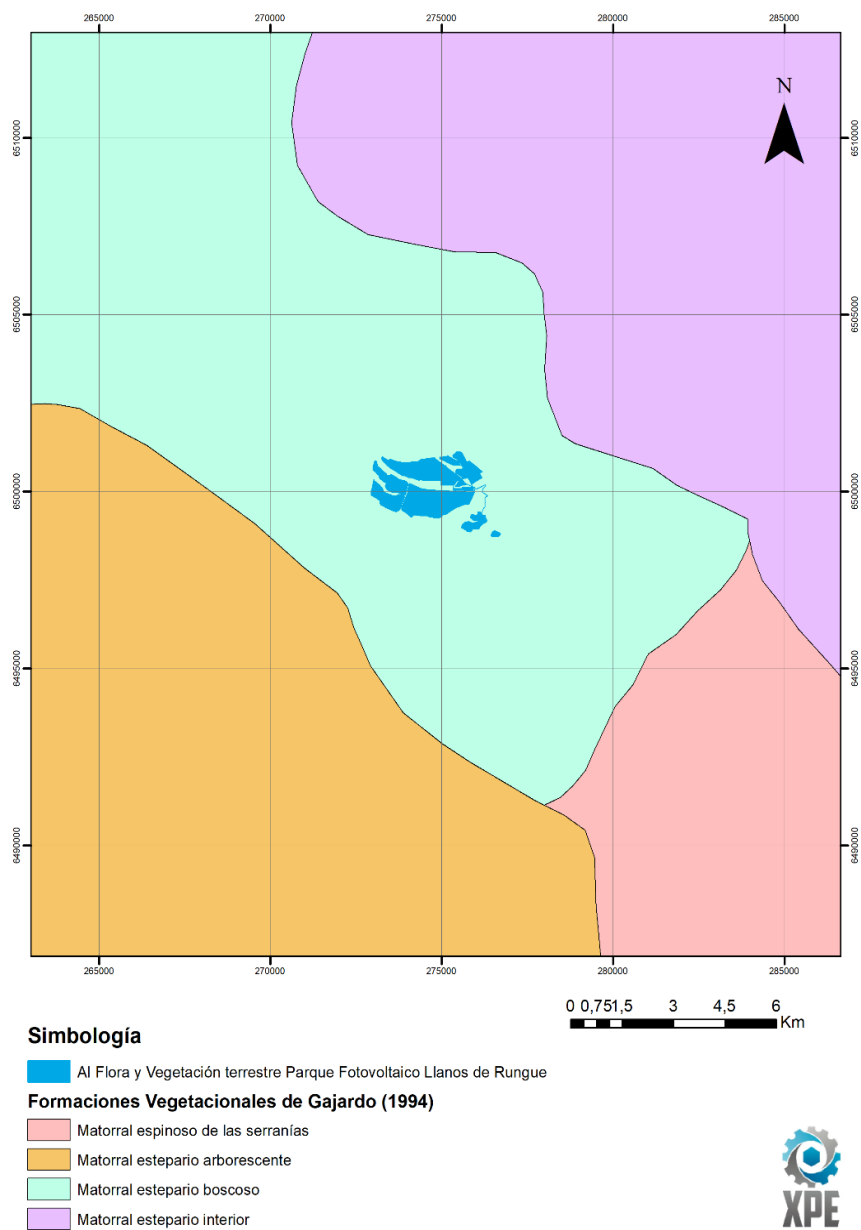
En este piso se pueden encontrar las comunidades zonales Tipo *Baccharis concava*, *Bahia ambrosioides*, *Erodium cicutarium*, *Fuchsia lycioies*, *Heliotropium stenophyllum*, *Oxalis gigantea*, *Piptochaetium montevidense*, *Senecio bahioides*, *Stipa speciosa*, *B. ambrosioides* – *P. chilensis*, *H. aromaticum* – *S. apetala* y *Adesmia tenella* – *Erodium cicutarium*.

Al respecto de la dinámica de este piso, es posible que las potencialidades climáticas permitan la existencia de bosques o, al menos, de matorrales arborescentes, los que probablemente han sido eliminados de sus áreas originales, presentándose solo en pequeños fragmentos remanentes. Las condiciones de aridez del área dificultan una rápida recuperación de tales formaciones.

Este piso se distribuye en la zona litoral centro-sur de la Región de Coquimbo, entre los 0 a 500 m s.n.m.

En la siguientes Figura 3 y Figura 4 se ilustra la ubicación del proyecto en relación con las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994) y los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017), respectivamente.

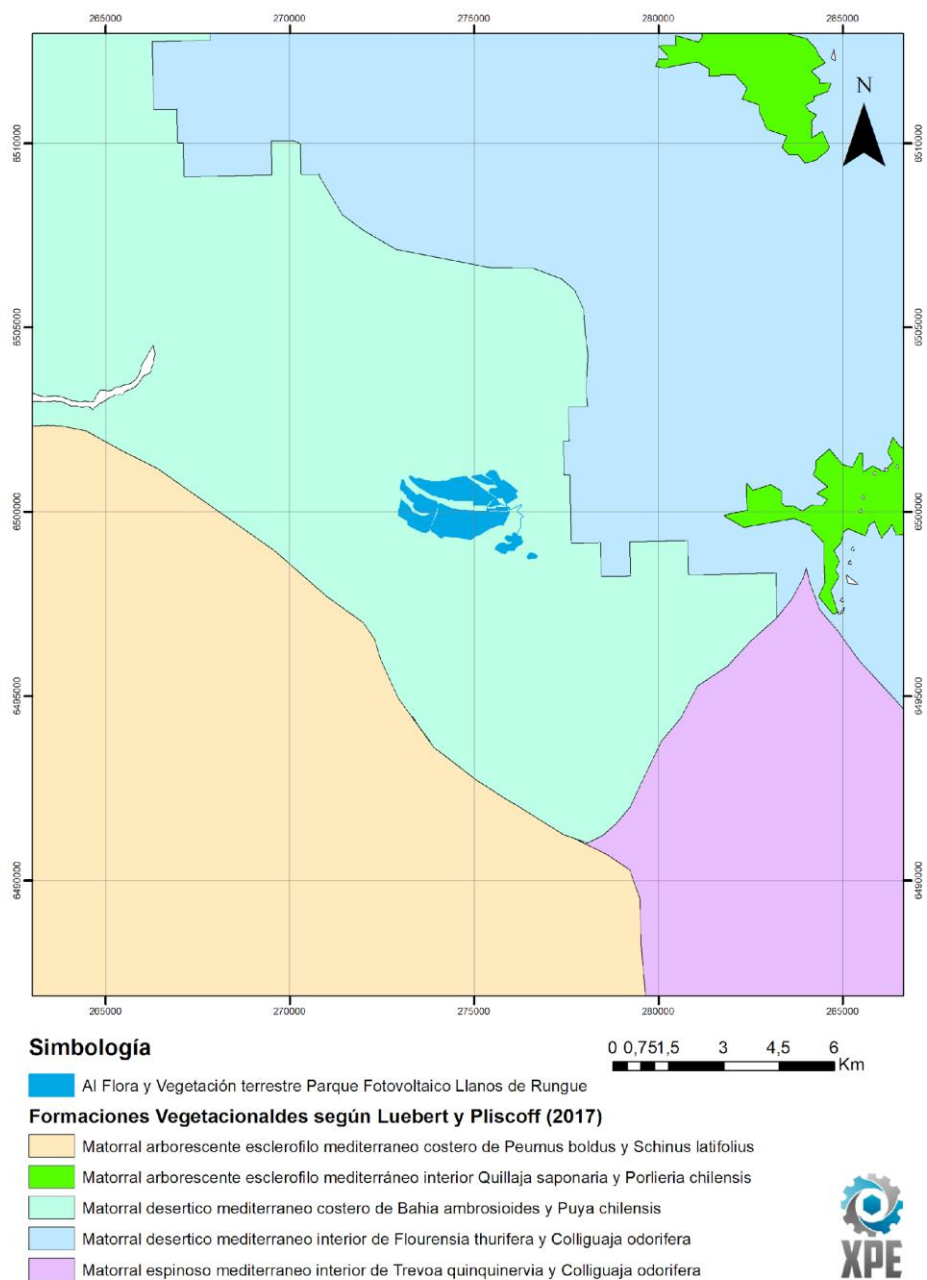
Figura 3. Relación área del proyecto con las formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994).



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Relación área del Proyecto con los pisos vegetacionales, según Luebert & Pliscoff (2017).



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.



4.2 VEGETACIÓN TERRESTRE

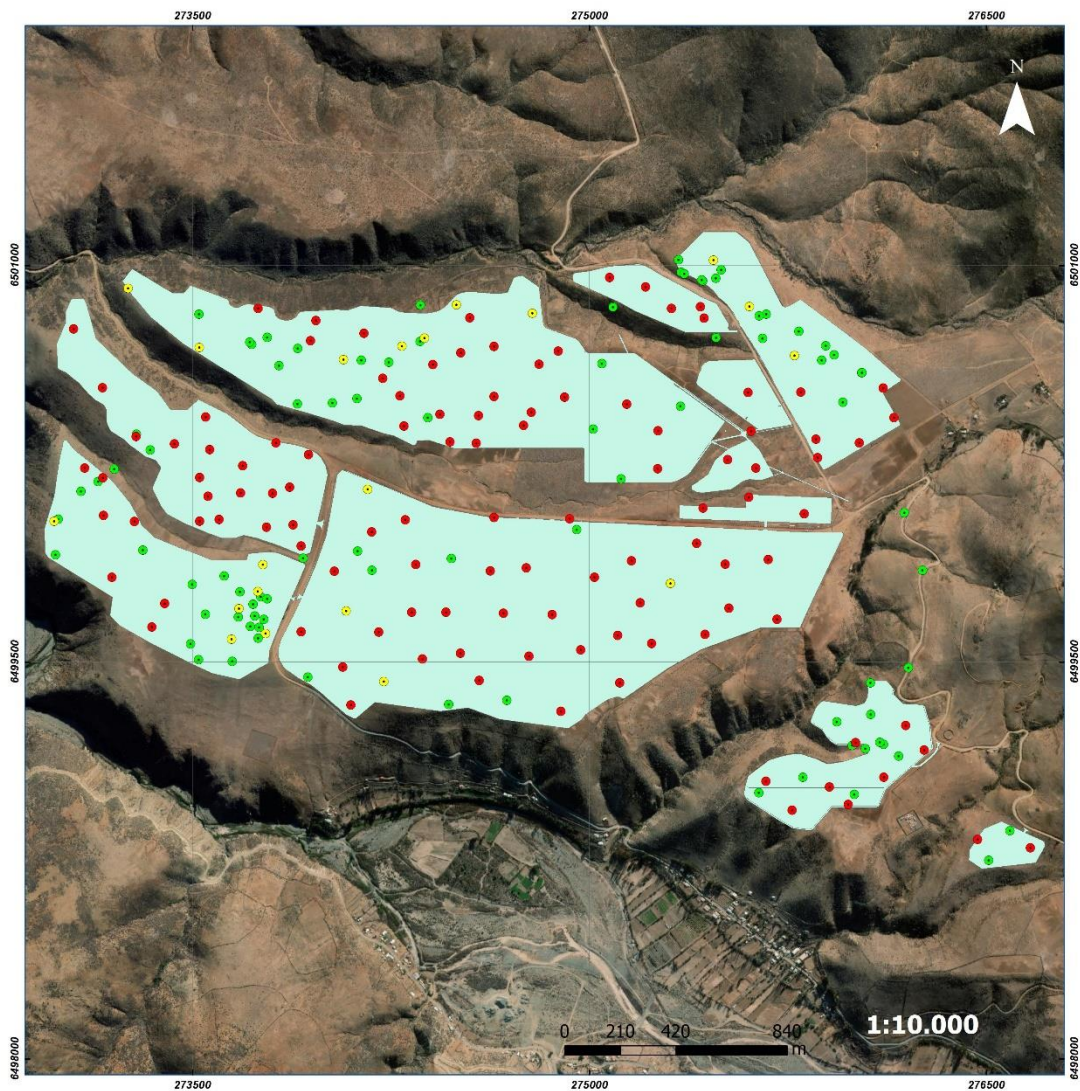
4.2.1 *Campaña de terreno y puntos de muestreo*

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó tres campañas de terreno. La primera de ellas, realizada por 6 profesionales, correspondiente la estación de otoño, durante los días 18 a 24 de abril de 2022; la segunda, realizada por 4 profesionales, durante la estación de primavera, entre los días 14 y 18 de noviembre de 2022; y la tercera, realizada por 4 profesionales, durante la estación de primavera, entre los días 31 de octubre y 03 de noviembre de 2023, y entre los días 13 y 17 de noviembre de 2023.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 217 puntos de muestreo dentro del área de influencia. De acuerdo a los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 500m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo, se presenta en el Anexo I del presente documento y su distribución espacial se presentan en la Figura 5.

Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia.



SIMBOLOGIA

Puntos de Muestreo por Estacion

● Otoño

● Otoño - Primavera

● Primavera

Parque Fotovoltaico Llanos de Rungue

Elipsoide: Elipsoide del Sistema Geodésico Mundial 1984
Datum: WGS-84

Proyección: Universal Transversal de Mercator
Huso 19 Sur



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron 8 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral nativo, Plantación de *Atriplex nummularia*, Plantación de *Acacia saligna*, Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*, Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*, Pradera o herbazal, Terreno agrícola y Zona de escasa vegetación (ver Tabla 5).

Tabla 5. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Participación en AI (%)
Zona de escasa vegetación	ZEV	125,08	34,15
Plantación de <i>Atriplex nummularia</i>	PAn	82,60	22,55
Matorral nativo	MN	62,18	19,97
Plantación de <i>Acacia saligna</i>	PAs	36,74	10,03
Terreno Agrícola	TA	29,44	8,04
Pradera o herbazal	Pr	27,11	7,40
Plantación de <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>E. salmonophloia</i> y <i>E. oleosa</i>	PE	2,26	0,62
Cortina de <i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i>	CEc	0,91	0,25
TOTAL		366,32	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la Tabla 5, la mayor parte del área de influencia del proyecto se encuentra dominada por la unidad de Zonas con escasa vegetación, con una superficie de 125,08 ha (34,15%), seguido por la unidad Plantación de *Atriplex nummularia* con una superficie de 82,60 ha (22,55%), Matorral Nativo con 62,18 ha (19,97%), Plantación de *Acacia saligna* con una participación de 36,74 ha (10,03%), terreno agrícola con 29,44 ha (8,04%), Pradera o herbazal que ocupa una superficie de 27,11 ha (7,40%), Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa* con 2,26 ha (0,62%), y finalmente una Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* que ocupa 0,91ha (0,25%).

La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del área de influencia del proyecto se encuentra representada en la Figura 6.

A continuación, se describe la unidad homogénea de vegetación identificada en términos de composición florística y estructura:

Zonas con escasa vegetación

Unidad homogénea de vegetación que presenta la mayor representatividad en el área de influencia del Proyecto, con una superficie de 125,08 ha (34,15% del total). Corresponde a un área en donde existe una escasa presencia de especies, las cuales presentan un estrato leñoso bajo, siendo las principales especies registradas más frecuentes *Bahia ambrosioides* y *Gutierrezia resinosa*. Este estrato presenta una cobertura muy escasa (1-5%) y la altura de la vegetación no supera los 0,25 metros de altura.

El estrato herbáceo, de estar presente, se compone de *Avena sativa*, *A. barbata*, *Erodium cicutarium*, *Centaurea melitensis*, *Triticum aestivum* y *Rapistrum rugosum*. Posee una altura de hasta 0,5 m y una cobertura que oscila entre el 5 y el 10%.

El estrato suculento se encuentra representado por *Eulychnia acida* y, dependiendo del sector, puede estar acompañada de *Puya chilensis*. Presenta una cobertura muy escasa (1-5%) y la altura puede llegar a los 2 metros de altura.

No obstante, la presencia de escasa vegetación en estas zonas hace que la fisionomía del terreno se observe prácticamente como terrenos descampados.

Fotografía 1 Unidad “Zona con escasa vegetación”.



Fuente: Campaña de terreno, otoño 2022.

Plantación de *Atriplex nummularia*

Corresponde a una unidad vegetacional dominada por monocultivos de la especie introducida *Atriplex nummularia*. Esta plantación es antigua, y actualmente se encuentra colonizada por diversas especies nativas, que han regenerado de forma natural.

Dentro de esta unidad, se observó que los estratos leñoso alto y suculento se encuentran ausentes. Luego, el estrato principal compuesto por una estructura leñosa baja, donde sus alturas varían entre 0,5 a 1 metro, y su cobertura se encuentra entre 1 a 5% (a veces llegando al 10%) compuesto por ejemplares de *A. nummularia* y, en ocasiones, se encuentra acompañado por algunos ejemplares aislados de *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus pulchellus* y *Bahia ambrosioides*.

El estrato herbáceo presenta una cobertura clara (25 - 50%) y alturas que no superan los 25 cm, dominado principalmente por especies introducidas destacando *Erodium cicutarium*, a veces acompañado de *Spergularia floribunda*.

Esta unidad ocupa 82,60 ha, lo que equivale al 22,55% del AI.

Fotografía 2. Unidad “Plantación de *Atriplex nummularia*”.



Fuente: Campaña de terreno, otoño 2022.

Matorral nativo

Corresponde a una unidad que se caracteriza por la dominancia de elementos leñosos bajos (matorral), y en donde la presencia de elementos arbóreos o se encuentran ausentes o relegados a individuos aislados y que, por lo general, son de pequeño tamaño.

Se caracteriza por presentar una dominancia de *Gutierrezia resinosa*, *Bahia ambrosioides* o *Proustia cuneifolia*, acompañadas en ciertos sectores de *Vachellia caven* o *Haplopappus pulchellus*. Presenta una cobertura de muy escasa (1 al 5%) hasta clara (25 a 50%); y una altura que varía entre los 0,25 y 0,5 m.

El estrato herbáceo, cuando está presente, se encuentra dominado por *Helenium aromaticum*, *Pseudognaphalium* sp., *Brassica rapa*, *Avena barbata* y *Plantago hispidula*. Posee una altura de 0,05 a 0,25 m, y una cobertura promedio del 25%.

El estrato suculento se encuentra representado por *Echinopsis chiloensis*, *Eulychnia acida* y *Puya chilensis*, que estuvieron presentes en solo dos puntos de muestreo. Posee una altura de entre 1,5 a 2 m, y una cobertura que varía desde 1-5% hasta 25-50%.

Esta unidad posee una superficie de 62,18 ha, correspondientes al 16,97% del área de influencia.

Fotografía 3 Unidad “Matorral Nativo”.



Fuente: Campaña de terreno, primavera 2022.

Plantación de *Acacia saligna*

Corresponde a una unidad vegetacional dominada por monocultivos de la especie exótica *Acacia saligna*, con un fin productivo. Esta unidad ocupa 36,74 ha, lo que equivale al 10,03% del AI. Esta es una plantación antigua, que data de, aproximadamente, la década de 1980, y en donde, actualmente, algunos individuos de la especie cultivada se encuentran muertos, y que, además, se encuentra colonizada por vegetación nativa que ha regenerado naturalmente.

Dentro de esta unidad, se observó estrato principal compuesto por una estructura leñosa alta, donde sus alturas varían entre 2 y 4 metros y su cobertura varía, dependiendo de las micro condiciones de sitio, entre 1-5% y 50 a 75%. Este estrato superior, es un monocultivo específico de ejemplares de *Acacia saligna*. El estrato arbustivo está formado por un estrato leñoso bajo, dominado por individuos de *Gutierrezia resinosa*, principalmente, acompañada de *Proustia cuneifolia* y *Haplopappus pulchellus*, cuyas alturas varían 0,05 y 1 metros; encontrando coberturas variables desde muy escasas (1 a 5%) hasta muy claras (10 a 25%).

El estrato herbáceo, cuando está presente, posee coberturas que varían entre poco densa (75 a 90%) y muy densas (90 a 100%), presentando alturas que no superan los 25 cm. Está dominado principalmente por especies introducidas, destacando *Erodium cicutarium*, *Brassica rapa*, *Avena barbata* y *Centaurea melitensis*.

El estrato suculento solo está presente en un punto de muestreo, y está representado por *Echinopsis chiloensis*, acompañado de *Puya chilensis*. Posee una altura promedio de 2 m, y una cobertura de, aproximadamente, un 15%.

Fotografía 4 Unidad “Plantación de *Acacia saligna*”.



Fuente: Campaña de terreno, primavera 2022.

Terreno agrícola

Corresponde a unidades en donde se desarrollan cultivos agrícolas, específicamente de *Avena sativa* (avena). Estos cultivos tienen una cobertura muy densa (90-100%) y una altura que no supera los 50 cm. La densidad y los manejos propios de los cultivos agrícolas impiden el desarrollo de otras especies, no obstante, se pudo apreciar la presencia de especies alóctonas típicas como por ejemplo *Rapistrum rugosum*, *Erodium cicutarium* y *Spergularia floribunda*. Los estratos leñoso alto, leñoso bajo y suculento se encuentran ausentes.

Esta unidad ocupa 29,44 ha, lo que equivale al 8,04% del AI.

Fotografía 5 Unidad “Terreno agrícola”.



Fuente: Campaña de terreno, primavera 2022.

Pradera o herbazal

Esta UHV está compuesta por extensiones de terreno donde domina una pradera no agrícola, la cual comúnmente se trata de terrenos utilizados para el pastoreo de animales. Corresponde a un área que en donde los elementos leñosos son muy poco abundantes o están ausentes, como es el caso del estrato leñoso alto, ya que no hay presencia de especies arbóreas. El estrato leñoso bajo se encuentra representado por *Bahia ambrosioides*, *Proustia cuneifolia*, *Haplopappus meyenii* y *Haplopappus pulchellus*. Este posee una altura de hasta 0,5 m, y una cobertura menor al 5%.

El estrato herbáceo está dominado por especies cuya altura no supera el rango de 0,25 metros, con coberturas que varían entre la vegetación muy escasa 1 a 5% hasta la cobertura total 90 a 100%. El ensamble de especies vegetales presenta una alta variabilidad en cuanto a la dominancia, siendo las

especies introducidas las que dominan a nivel espacial, destacando la presencia de *Erodium cicutarium*, *Avena barbata* y *Helenium aromaticum*.

El estrato suculento se encuentra ausente.

Esta unidad ocupa 27,11 ha, lo que equivale al 7,40% del AI.

Fotografía 5 Unidad "Pradera o herbazal".



Fuente: Campaña de terreno, 2022.

Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*

Esta formación vegetal se caracteriza por la presencia de una plantación forestal de monocultivo de ejemplares de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*. Esta unidad presenta variabilidad en su cobertura, cuyas densidades varían entre muy escasa (1 - 5%) y clara (25 - 50%). Dentro del rodal es posible evidenciar individuos que presentan alturas que varían entre los 4 a 8 metros. Además de las especies dominantes, se registraron las siguientes especies acompañantes: *Acacia cyclops*, *A. saligna*, *Eucalyptus socialis* y *Neltuma chilensis*,

El estrato herbáceo, corresponde a una pradera naturalizada, compuesta principalmente por la especie *Erodium cicutarium* y especies pertenecientes a la familia Poaceae, destacando los géneros *Bromus* sp. y *Hordeum* sp.

El estrato suculento se encuentra ausente.

Esta unidad ocupa 2,26 ha, lo que equivale al 0,62% del AI.

Fotografía 6 Unidad “Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*”.



Fuente: Campaña de terreno, primavera 2022.

Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*

Se trata de cercos vivos, que han sido contruidos de forma artificial, formados, principalmente, por *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*.

Los estratos leñoso alto y leñoso bajo se consideran ausentes, por presentar una cobertura inferior al 1%.

El estrato herbáceo, cuando está presente, se encuentra dominado por *Helenium aromaticum*, *Erodium moschatum*, *Brassica rapa*, *Avena barbata* y *Bromus hordeaceus*. Posee una altura de 0,05 a 0,25 m, y una cobertura promedio del 25%.

El estrato suculento se encuentra representado por *Echinopsis chiloensis* y *Eulychnia acida*. Posee una altura de entre 1,5 a 2 m, y una cobertura de, aproximadamente, el 50%.

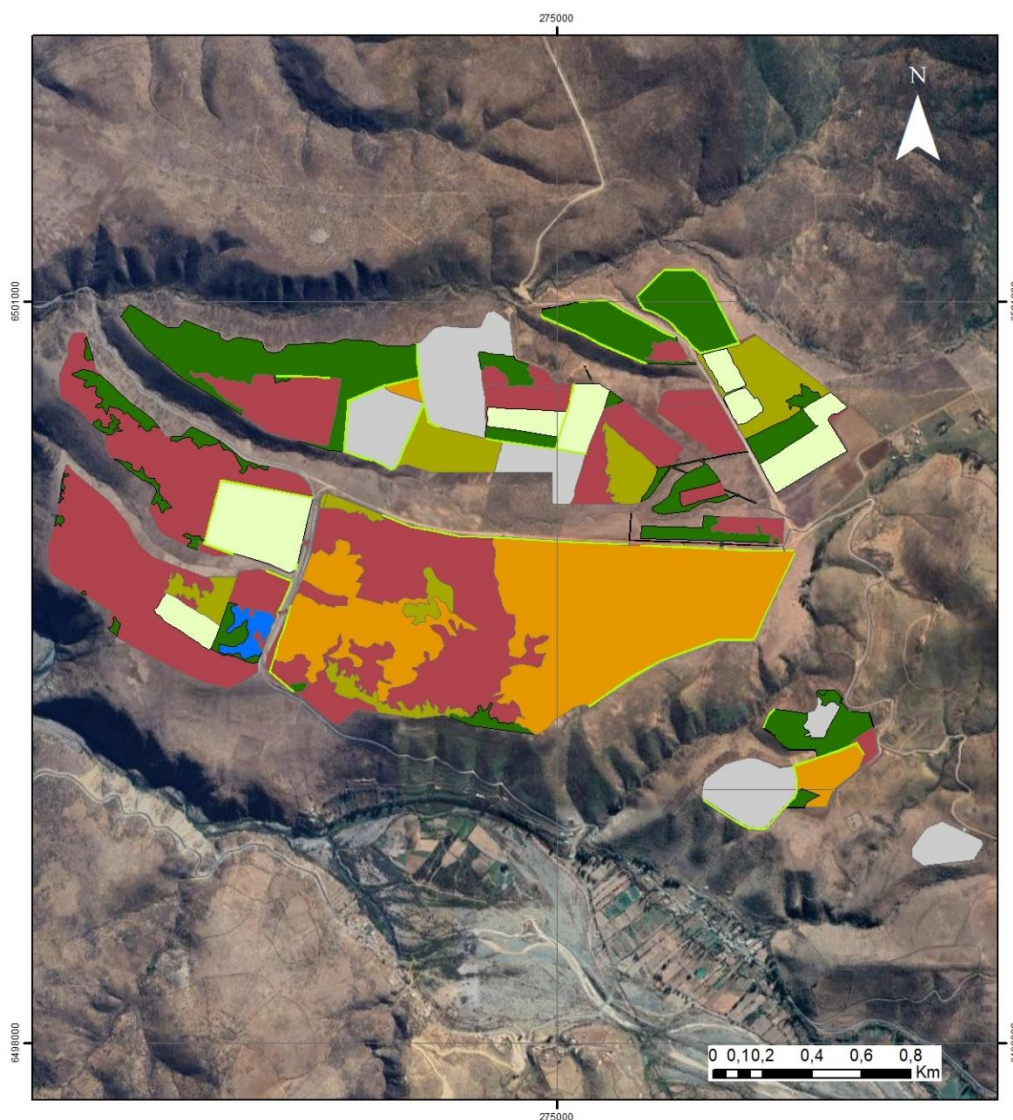
La unidad Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* ocupa 0,91 ha (0,25%)

Fotografía 7 Unidad “Plantación de Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*”.



Fuente: Campaña de terreno, primavera 2023.

Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Simbología

UHV

- Cortina de *Echinopsis chilensis* subsp. *Chilensis*
- Matorral nativo
- Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*
- Plantación de *Acacia saligna*

- Plantación de *Atriplex nummularia*
- Pradera o herbazal
- Terreno Agrícola
- Zona de escasa vegetación



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsolde y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.



4.2.3 Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y de acuerdo a la clasificación de la vegetación, se determinó que existen 2,26 ha de Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa* que cumplen con los criterios para ser clasificada como Plantación Forestal. La afectación de esta formación está regulada por la autorización de un Plan de Manejo Forestal para Ejecutar Obras Civiles, asociadas al PAS N°149 (ver Tabla 6). A su vez, la Plantación de *Acacia saligna*, no cumple con los criterios para ser incluida en el PAS N°149, ya que no cuenta con la cobertura arbórea mínima. Esta unidad posee una cobertura arbórea promedio de 7,39%, calculada en base a los datos de las parcelas de inventario P10, P123, P140, P150, P189, P276, P302, P307, P310, P83, PRI1, PRI18, PRI2, PRI22 y PRI23.

Tabla 6. Unidades asociadas a PAS N°149.

UHV	Superficie total (ha)	Superficie asociada a PAS N°149 (ha)
Plantación de <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>E. salmonophloia</i> y <i>E. oleosa</i>	2,26	2,26

Fuente: Elaboración propia.

Existe presencia de Formaciones Xerofíticas asociados a sectores cercanos a quebradas, con una alta presencia de ejemplares de *Echinopsis chiloensis subsp. Chiloensis*, razón por la que estos sectores fueron excluidos de las áreas de afectación por parte del proyecto, por lo que no existirá afectación de Formaciones Xerofíticas ni la necesidad de la presentación del PAS 151.

Con respeto al análisis del Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, según lo establecido en el artículo 4º de la Ley N° 18.378 (PAS N°153), no existen unidades que se encuentren dentro o colindante con ningún área de protección. El área de influencia se encuentra a, aproximadamente, 20 km al norte de la más cercana, que corresponde al predio Cerros de Cavilolén en la comuna de Los Vilos, en el cual está prohibida la corta de árboles, según el D.S. 572/1968 del Ministerio de Agricultura.



4.2.4 Inventario forestal

Para complementar la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación, y asociados a aquellos puntos con presencia de especies leñosas (árboles y arbustos) y suculentas, se realizó la ejecución de parcelas de inventario con la finalidad de capturar información cuantitativa de estas. Lo anterior, para poder determinar que unidades homogéneas cumplan con los criterios para ser declaradas como Bosque Nativo, Formación Xerofítica o Plantación Forestal. Esto se hizo mediante la metodología descrita en el acápite 3.4.2.

El resultado en detalle del inventario forestal, se puede observar en el Anexo 2.

4.3 FLORA TERRESTRE

4.3.1 Listado florístico

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo, asociados a cada unidad vegetacional. Dentro de cada parcela de inventario se identificó cada especie según su taxonomía, hábito de crecimiento, origen y estado de conservación.

Esta información fue levantada por la ejecución de 217 parcelas de inventario florístico, distribuidas dentro de las unidades homogéneas de vegetación, las cuales constatan la presencia de 97 taxa de plantas vasculares, los que se detallan en la siguiente Tabla.

Tabla 7. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
1	<i>Acacia cyclops</i>	-	Fabaceae	Arbustiva	Introducida	N/A
2	<i>Acacia saligna</i>	Acacia azul	Fabaceae	Arbórea	Introducida	N/A
3	<i>Adesmia microphylla</i>	Palhuén	Fabaceae	Arbustiva	Nativa	N/C
4	<i>Adiantum chilense</i>	Doradilla, palito negro, culantrillo	Pteridaceae	Herbácea	Nativa	LC
5	<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. <i>Chrysantha</i>	Lirio del campo	Alstroemeriaceae	Herbácea	Endémica	LC



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
6	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	Asteraceae	Herbácea	Introducida	N/A
7	<i>Aristida adscensionis</i>	-	Poaceae	Herbácea	Nativa	N/C
8	<i>Atriplex nummularia</i>	Pasto salado	Chenopodiaceae	Arbustiva	Introducida	N/A
9	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
10	<i>Avena sativa</i>	Avena	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
11	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo, romero, romero de la tierra	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	N/C
12	<i>Baccharis paniculata</i>	Chilca	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	N/C
13	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamicilla, manzanilla, cimarrón, chamiza blanca	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	N/C
14	<i>Brachypodium distachyon</i>	-	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
15	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbácea	Introducida	N/A
16	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla, triguillo	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
17	<i>Cardamine sp.</i>	-	Brassicaceae	Herbácea	-	N/A
18	<i>Cardionema ramosissimum</i>	Jaramilla	Caryophyllaceae	Herbácea	Nativa	N/C
19	<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Asteraceae	Herbácea	Introducida	N/A
20	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña, Abrepunzo	Asteraceae	Herbácea	Introducida	N/A
21	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui, parqui, hediondilla	Solanaceae	Arbustiva	Nativa	N/C
22	<i>Chaetanthera albiflora</i>	Chinita	Asteraceae	Herbácea	Endémica	N/C
23	<i>Chorizanthe sp.</i>	-	Polygonaceae	Herbácea	-	N/A
24	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Doquilla, hierba del corrimiento, mármol	Montiaceae	Herbácea	Endémica	N/C
25	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita Del Campo	Tecophilaeaceae	Herbácea	Endémica	LC



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
26	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela, bocina	Convolvulaceae	Herbácea	Introducida	N/A
27	<i>Convolvulus chilensis</i>	Correhuela, bocina	Convolvulaceae	Herbácea	Introducida	N/A
28	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito, gatito, Jalajala, Tuna del sur	Cactaceae	Suculenta	Nativa	LC
29	<i>Cuscuta chilensis</i>	Cabello de ángel, cúscuta	Convolvulaceae	Parásita	Nativa	N/C
30	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo Penquero	Asteraceae	Herbácea	Introducida	N/A
31	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Convolvulaceae	Herbácea	Introducida	N/A
32	<i>Dioscorea sp.</i>	Papa cimarrona	Dioscoreaceae	Herbácea	-	N/A
33	<i>Echinopsis chiloensis subsp. Chiloensis</i>	Quisco	Cactaceae	Suculenta	Endémica	NT
34	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Herbácea	Introducida	N/A
35	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Herbácea	Introducida	N/A
36	<i>Eryngium coquimbantum</i>	Cortadera	Apiaceae	Herbácea	Endémica	N/C
37	<i>Eucalyptus brockwayi</i>	Caoba de Dundas	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
38	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto rojo	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
39	<i>Eucalyptus oleosa</i>	Mallee rojo	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
40	<i>Eucalyptus salmonophloia</i>	Eucalipto salmón	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
41	<i>Eucalyptus socialis</i>	Mallee rojo, mallee gris	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
42	<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
43	<i>Eucalyptus sp.2</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
44	<i>Eucalyptus sp.3</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbórea	Introducida	N/A
45	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Cactaceae	Suculenta	Endémica	LC
46	<i>Gamochaeta ramosa</i>	-	Asteraceae	Herbácea	Endémica	N/C
47	<i>Geófita indeterminada</i>	-	-	Herbácea	-	N/A



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
48	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Delgadilla, monte amarillo, pichanilla, pichana	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	N/C
49	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	N/C
50	<i>Haplopappus meyenii</i>	Cuerno	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	N/C
51	<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	N/C
52	<i>Haplopappus sp.</i>	-	Asteraceae	Arbustiva	-	N/A
53	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Brujilla Salvaje	Asteraceae	Herbácea	Introducida	N/A
54	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	Asteraceae	Herbácea	Nativa	N/C
55	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
56	<i>Hordeum sp.</i>	Cebadilla	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
57	<i>Lamarckia aurea</i>	Gramma dorada	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
58	<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa	Campanulaceae	Arbustiva	Endémica	N/C
59	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
60	<i>Madia chilensis</i>	Madia, madi, meolsa	Asteraceae	Herbácea	Endémica	N/C
61	<i>Madia sativa</i>	Madia, madi, melosa	Asteraceae	Herbácea	Nativa	N/C
62	<i>Mirabilis elegans</i>	Buenas noches	Nyctaginaceae	Herbácea	Nativa	N/C
63	<i>Montiopsis capitata</i>	-	Montiaceae	Herbácea	Nativa	N/C
64	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, voqui negro, molleca	Polygonaceae	Trepadora	Nativa	N/C
65	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, Coironcillo, Nudillo	Poaceae	Herbácea	Nativa	N/C
66	<i>Nassella neesiana</i>	Coirón, Coironcillo, Nudillo	Poaceae	Herbácea	Nativa	N/C
67	<i>Neltuma chilensis</i>	Algarrobo	Fabaceae	Arbórea	Endémica	VU
68	<i>Nothoscordum gracile</i>	Falso ajo	Amaryllidaceae	Herbácea	Nativa	N/C
69	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Cola de zorro	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	N/C



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
70	<i>Oziroë arida</i>	Lágrima de la Virgen	Asparagaceae	Herbácea	Endémica	N/C
71	<i>Pasithea caerulea</i>	Flor del queltehue, azulillo	Asphodelaceae	Herbácea	Nativa	N/C
72	<i>Pectocarya linearis</i>	-	Boraginaceae	Herbácea	Nativa	N/C
73	<i>Plantago hispidula</i>	-	Plantaginaceae	Herbácea	Endémica	N/C
74	<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	N/C
75	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	N/C
76	<i>Pseudognaphalium sp.</i>	-	Asteraceae	Herbácea	-	N/A
77	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Bromeliaceae	Herbácea	Nativa	LC
78	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Arbórea	Endémica	N/C
79	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Brassicaceae	Herbácea	Introducida	N/A
80	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro rugoso	Brassicaceae	Herbácea	Introducida	N/A
81	<i>Schizanthus porrigens</i>	Tomatillo	Solanaceae	Herbácea	Endémica	N/C
82	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho	Fabaceae	Arbustiva	Endémica	N/C
83	<i>Senna cummingii</i>	Alcaparra	Fabaceae	Arbustiva	Nativa	N/C
84	<i>Sisymbrium orientale</i>	Mostacilla	Brassicaceae	Herbácea	Introducida	N/A
85	<i>Sisyrinchium sp.</i>	-	Iridaceae	Herbácea	-	N/A
86	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	Iridaceae	Herbácea	Nativa	N/C
87	<i>Spergularia floribunda</i>	-	Caryophyllaceae	Herbácea	Endémica	N/C
88	<i>Sphaeralcea purpurata</i>	Malva loca	Malvaceae	Herbácea	Nativa	N/C
89	<i>Stachys grandidentata</i>	Hierba santa	Lamiaceae	Herbácea	Endémica	N/C
90	<i>Strombocarpa strombulifera</i>	Espinillo	Fabaceae	Arbustiva	Nativa	LC
91	<i>Tara spinosa</i>	Tara	Fabaceae	Arbórea	Nativa	N/C
92	<i>Traubia modesta</i>	Añañuca	Amaryllidaceae	Herbácea	Endémica	LC



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
93	<i>Tristerix aphyllus</i>	Quintral del modesta quisco	Loranthaceae	Parásita	Endémica	N/C
94	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral, cutral	Loranthaceae	Parásita	Nativa	N/C
95	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo común	Poaceae	Herbácea	Introducida	N/A
96	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbórea	Nativa	N/C
97	<i>Zephyranthes ananuca</i>	Añañuca	Amaryllidaceae	Herbácea	Endémica	N/C

Fuente: Elaboración propia. E.C. = Estado de conservación; N/C = No clasificado; N/A = No aplica; LC = Baja Preocupación; NT = Casi Amenazada; VU = Vulnerable.

De la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, se debe mencionar que existen especies pertenecientes a las Divisiones Pteridophyta y Magnoliophyta, esta última, a su vez, se subdivide en las clases Magnoliopsida y Liliopsida.

En términos cuantitativos, la clase Magnoliopsida es la que alberga más especies (74) con un porcentaje de participación del 76,29% del total de especies presentes en el área de influencia, seguido por la clase Liliopsida (22 especies; 22,68 %) y la clase Polypodiopsida (1 especie; 1,03%).

Dentro de la clase Magnoliopsida se identificaron 23 familias, siendo las más numerosas Asteraceae, con 22 especies (22,68%), Fabaceae, con 9 especies (9,27%) y Myrtaceae, con 8 (8,24%). La clase Liliopsida está presente con 7 familias y 21 especies (20,61%), siendo la más numerosa Poaceae, con 12 especies (12,37% del total). Finalmente, la División Pteridophyta se encuentra representada por 1 familia, Pteridaceae, y con una sola especie, es decir, con el 1,03% del total (Tabla 8).

Tabla 8. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.

División	Clase	N° Familias	N° Géneros	N° Taxa
Magnoliophyta	Liliopsida	7	17	22
	Magnoliopsida	23	57	74
Pteridophyta	Polypodiopsida	1	1	1
Total		31	70	97

Fuente: Elaboración propia.



En cuanto al origen fitogeográfico, de las 97 especies identificadas, 30 son nativas (30,93%), 26 son endémicas (26,80%), 34 son introducidas (35,05%), mientras que 7 (7,22%) no tienen un origen establecido.

Con respecto al hábito de crecimiento, 58 especies son herbáceas (59,79%), 19 son arbustivas (19,59%), 13 son arbóreas (13,40%), 3 son suculentas (3,09%), 3 son parásitas (3,09%), y solo fue registrada una especie de trepadora (1,03%).

4.3.2 Distribución por Unidad Homogénea de Vegetación

A su vez, la distribución de la composición florística dentro de las unidades homogéneas de vegetación del área de influencia se presenta la siguiente Tabla:

Tabla 9. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación (UHV).

Nombre Científico	Hábito de crecimiento	Origen	UHV							
			MN	PA	PE	Pr	TA	ZEV	PAn	CEc
<i>Acacia cyclops</i>	Arbustiva	Introducida			1					
<i>Acacia saligna</i>	Arbórea	Introducida		1	1					
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbustiva	Nativa	1					1		
<i>Adiantum chilense</i>	Herbácea	Nativa	1							
<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. <i>Chrysantha</i>	Herbácea	Endémica				1			1	
<i>Anthemis cotula</i>	Herbácea	Introducida		1		1				
<i>Aristida adscensionis</i>	Herbácea	Nativa	1							
<i>Atriplex nummularia</i>	Arbustiva	Introducida	1	1	1	1		1	1	
<i>Avena barbata</i>	Herbácea	Introducida	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Avena sativa</i>	Herbácea	Introducida	1			1		1		
<i>Baccharis linearis</i>	Arbustiva	Nativa	1	1		1		1		1
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbustiva	Nativa						1		
<i>Bahia ambrosioides</i>	Arbustiva	Nativa	1	1	1	1		1	1	
<i>Brachypodium distachyon</i>	Herbácea	Introducida	1	1				1		
<i>Brassica rapa</i>	Herbácea	Introducida	1	1		1		1	1	1



Nombre Científico	Hábito de crecimiento	Origen	UHV							
			MN	PA	PE	Pr	TA	ZEV	PAn	CEc
<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbácea	Introducida		1	1			1		1
<i>Cardamine sp.</i>	Herbácea	-					1			
<i>Cardionema ramosissimum</i>	Herbácea	Nativa	1		1	1	1		1	
<i>Carthamus lanatus</i>	Herbácea	Introducida	1			1				
<i>Centaurea melitensis</i>	Herbácea	Introducida	1	1		1		1	1	
<i>Cestrum parqui</i>	Arbustiva	Nativa	1							
<i>Chaetanthera albiflora</i>	Herbácea	Endémica	1							
<i>Chorizanthe sp.</i>	Herbácea	-	1							
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Herbácea	Endémica	1	1				1		
<i>Conanthera campanulata</i>	Herbácea	Endémica	1	1	1	1		1	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbácea	Introducida						1		
<i>Convolvulus chilensis</i>	Herbácea	Introducida				1				
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa	1							
<i>Cuscuta chilensis</i>	Parásita	Nativa	1	1	1	1		1		
<i>Cynara cardunculus</i>	Herbácea	Introducida	1			1				
<i>Dichondra sericea</i>	Herbácea	Introducida	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Dioscorea sp.</i>	Herbácea	-	1	1		1		1		
<i>Echinopsis chiloensis subsp. Chiloensis</i>	Suculenta	Endémica	1	1				1		1
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Introducida	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Erodium moschatum</i>	Herbácea	Introducida	1							1
<i>Eryngium coquimbantum</i>	Herbácea	Endémica	1							
<i>Eucalyptus brockwayi</i>	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eucalyptus oleosa</i>	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eucalyptus salmonophloia</i>	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eucalyptus sociales</i>	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eucalyptus sp.</i>	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eucalyptus sp.2</i>	Arbórea	Introducida			1					



Nombre Científico	Hábito de crecimiento	Origen	UHV							
			MN	PA	PE	Pr	TA	ZEV	PAn	CEc
<i>Eucalyptus</i> sp.3	Arbórea	Introducida			1					
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica	1					1		
<i>Gamochaeta ramosa</i>	Herbácea	Endémica	1							
Geófita indeterminada	Herbácea	-	1			1				
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbustiva	Endémica	1	1	1	1		1	1	
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbustiva	Endémica	1							
<i>Haplopappus meyenii</i>	Arbustiva	Nativa				1				
<i>Haplopappus pulchellus</i>	Arbustiva	Endémica	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Haplopappus</i> sp.	Arbustiva	-	1			1			1	
<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Herbácea	Introducida				1				
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbácea	Nativa	1	1	1	1		1		1
<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea	Introducida			1					
<i>Hordeum</i> sp.	Herbácea	Introducida	1	1	1	1		1	1	
<i>Lamarckia aurea</i>	Herbácea	Introducida	1							
<i>Lobelia polyphylla</i>	Arbustiva	Endémica	1							
<i>Lolium multiflorum</i>	Herbácea	Introducida	1	1		1	1	1	1	
<i>Madia chilensis</i>	Herbácea	Endémica	1							
<i>Madia sativa</i>	Herbácea	Nativa		1						
<i>Mirabilis elegans</i>	Herbácea	Nativa	1			1				
<i>Montiopsis capitata</i>	Herbácea	Nativa	1	1				1		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Trepadora	Nativa	1					1	1	
<i>Nassella chilensis</i>	Herbácea	Nativa	1							
<i>Nassella neesiana</i>	Herbácea	Nativa	1							
<i>Neltuma chilensis</i>	Arbórea	Endémica			1					
<i>Nothoscordum gracile</i>	Herbácea	Nativa	1							
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbustiva	Endémica	1							
<i>Oziroë arida</i>	Herbácea	Endémica	1			1			1	
<i>Pasithea caerulea</i>	Herbácea	Nativa	1	1						
<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	Nativa	1		1		1			



Nombre Científico	Hábito de crecimiento	Origen	UHV							
			MN	PA	PE	Pr	TA	ZEV	PAn	CEc
<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	Endémica	1	1	1	1		1	1	
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbustiva	Endémica						1		
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustiva	Nativa	1	1	1			1		
<i>Pseudognaphalium sp.</i>	Herbácea	-	1						1	
<i>Puya chilensis</i>	Herbácea	Nativa	1	1				1		
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbórea	Endémica			1					
<i>Raphanus sativus</i>	Herbácea	Introducida	1			1		1		
<i>Rapistrum rugosum</i>	Herbácea	Introducida	1			1	1			1
<i>Schizanthus porrigens</i>	Herbácea	Endémica	1							
<i>Senna candolleana</i>	Arbustiva	Endémica	1	1	1					
<i>Senna cummingii</i>	Arbustiva	Nativa	1							
<i>Sisymbrium orientale</i>	Herbácea	Introducida	1	1		1		1		
<i>Sisyrinchium sp.</i>	Herbácea	-	1							
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Herbácea	Nativa	1							
<i>Spergularia floribunda</i>	Herbácea	Endémica	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Sphaeralcea purpurata</i>	Herbácea	Nativa				1				
<i>Stachys grandidentata</i>	Herbácea	Endémica	1					1		
<i>Strombocarpa strombulifera</i>	Arbustiva	Nativa	1							
<i>Tara spinosa</i>	Arbórea	Nativa			1					
<i>Traubia modesta</i>	Herbácea	Endémica	1					1		
<i>Tristerix aphyllus</i>	Parásita	Endémica	1							1
<i>Tristerix corymbosus</i>	Parásita	Nativa	1					1		
<i>Triticum aestivum</i>	Herbácea	Introducida				1	1			
<i>Vachellia caven</i>	Arbórea	Nativa	1		1					
<i>Zephyranthes ananuca</i>	Herbácea	Endémica	1			1		1		1

Fuente: Elaboración propia. MN = Matorral nativo, PA = Plantación de *Acacia saligna*, PE = Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*, PAn = Plantación de *Atriplex nummularia*; Pr = Pradera o herbazal, TA = Terreno agrícola, CEc = Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*, ZEV = Zonas con escasa vegetación.



De esta misma forma, en la siguiente Tabla se indica la riqueza de especies por cada unidad homogénea de vegetación.

Tabla 10. Riqueza de taxa por cada unidad homogénea de vegetación

UHV	Número de taxa	Superficie (ha)
Zona de escasa vegetación	38	125,08
Plantación de <i>Atriplex nummularia</i>	20	82,60
Matorral nativo	70	62,18
Plantación de <i>Acacia saligna</i>	31	36,74
Terreno agrícola	11	29,44
Pradera o herbazal	37	27,11
Plantación de <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>E. salmonophloia</i> y <i>E. oleosa</i>	33	2,26
Cortina de <i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i>	11	0,91

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 Estados de conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en metodología, se identificaron 10 especies en categoría de conservación, detalladas a continuación.

Tabla 11. Especies en categoría de conservación.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Categoría de Conservación	Decreto
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. <i>chrysantha</i>	Lirio del campo	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013 MMA
Amaryllidaceae	<i>Traubia modesta</i>	Añañuca modesta	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011 MMA
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i>	Quisco	Casi Amenazada	D.S. N° 41/2011 MMA
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011 MMA
Fabaceae	<i>Neltuma chilensis</i>	Algarrobo	Vulnerable	D.S. N° 13/2013 MMA
Fabaceae	<i>Strombocarpa strombulifera</i>	Mastuerzo	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013 MMA



Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Categoría de Conservación	Decreto
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Doradilla	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita Del Campo	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013 MMA

Fuente: MMA (2022).

4.3.4 Presencia y frecuencia

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo y los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), que representan la abundancia de especies, se entregan en la Tabla 12. Estos han sido ordenados de mayor a menor frecuencia, para mayor claridad de los resultados.

Tabla 12. Resultados jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (FRi%) F para las especies identificadas dentro del área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	FRi (%)
1	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Delgadilla, monte amarillo, pichanilla, pichana	70	70,7	4,0
2	<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	48	48,5	2,8
3	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita Del Campo	43	43,4	2,5
4	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	43	43,4	2,5
5	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamicilla, manzanilla cimarrona, chamiza blanca	41	41,4	2,4
6	<i>Avena barbata</i>	Teatina	40	40,4	2,3
7	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña, Abrepuño	37	37,4	2,1
8	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	37	37,4	2,1
9	<i>Atriplex nummularia</i>	Pasto salado	33	33,3	1,9
10	<i>Spergularia floribunda</i>	-	29	29,3	1,7
11	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	25	25,3	1,4
12	<i>Acacia cyclops</i>	-	23	23,2	1,3
13	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	20	20,2	1,1
14	<i>Dioscorea sp.</i>	Papa cimarrona	20	20,2	1,1
15	<i>Plantago hispidula</i>	-	20	20,2	1,1
16	<i>Acacia saligna</i>	Acacia azul	19	19,2	1,1
17	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	18	18,2	1,0



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
	<i>subsp. chilensis</i>				
18	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	17	17,2	1,0
19	<i>Hordeum sp.</i>	Cebadilla	15	15,2	0,9
20	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	15	15,2	0,9
21	<i>Cardionema Ramosissimum</i>	Jaramilla	12	12,1	0,7
22	<i>Brachypodium distachyon</i>	-	11	11,1	0,6
23	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, voqui negra, molleca	11	11,1	0,6
24	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla, triguillo	10	10,1	0,6
25	<i>Cuscuta chilensis</i>	Cabello de ángel, cúscuta	10	10,1	0,6
26	<i>Montiopsis capitata</i>	-	10	10,1	0,6
27	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Doquilla, hierba del corrimiento, mármol	9	9,1	0,5
28	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo, romero, romero de la tierra	8	8,1	0,5
29	<i>Sisyrinchium sp.</i>	-	8	8,1	0,5
30	<i>Zephyranthes ananuca</i>	Añañuca	8	8,1	0,5
31	<i>Haplopappus sp.</i>	-	7	7,1	0,4
32	<i>Oziroë arida</i>	Lágrima de la virgen	7	7,1	0,4
33	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro rugoso	7	7,1	0,4
34	<i>Sisymbrium orientale</i>	Mostacilla	7	7,1	0,4
35	Geófita indeterminada	-	6	6,1	0,3
36	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	5	5,1	0,3
37	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	5	5,1	0,3
38	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho	5	5,1	0,3
39	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral, cutral	5	5,1	0,3
40	<i>Alstroemeria diluta subsp. chrysantha</i>	Lirio del campo	4	4,0	0,2
41	<i>Avena sativa</i>	Avena	4	4,0	0,2
42	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	4	4,0	0,2
43	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto rojo	4	4,0	0,2
44	<i>Eucalyptus oleosa</i>	Mallee rojo	4	4,0	0,2
45	<i>Neltuma chilensis</i>	Algarrobo	4	4,0	0,2
46	<i>Nothoscordum gracile</i>	Falso ajo	4	4,0	0,2



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
47	<i>Vachellia caven</i>	Espino	4	4,0	0,2
48	<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	3	3,0	0,2
49	<i>Eucalyptus socialis</i>	Mallee rojo, mallee gris	3	3,0	0,2
50	<i>Pasithea caerulea</i>	Flor del queltehue, azulillo	3	3,0	0,2
51	<i>Pectocarya linearis</i>	-	3	3,0	0,2
52	<i>Pseudognaphalium sp.</i>	-	3	3,0	0,2
53	<i>Puya chilensis</i>	Puya	3	3,0	0,2
54	<i>Schizanthus porrigens</i>	Tomatillo	3	3,0	0,2
55	<i>Sphaeralcea purpurata</i>	Malva loca	3	3,0	0,2
56	<i>Stachys grandidentata</i>	Hierba santa	3	3,0	0,2
57	<i>Adesmia microphylla</i>	Palhuén	2	2,0	0,1
58	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	2	2,0	0,1
59	<i>Chorizanthe sp.</i>	-	2	2,0	0,1
60	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo Penquero	2	2,0	0,1
61	<i>Eucalyptus sp.3</i>	Eucalipto	2	2,0	0,1
62	<i>Gamochoaeta ramosa</i>	-	2	2,0	0,1
63	<i>Haplopappus Angustifolius</i>	Bailahuén	2	2,0	0,1
64	<i>Mirabilis elegans</i>	Buenas noches	2	2,0	0,1
65	<i>Nassella neesiana</i>	Coirón, Coironcillo, Nudillo	2	2,0	0,1
66	<i>Traubia modesta</i>	Añañuca modesta	2	2,0	0,1
67	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo común	2	2,0	0,1
68	<i>Adiantum chilense</i>	Doradilla, palito negro, culantrillo	1	1,0	0,1
69	<i>Aristida adscensionis</i>	-	1	1,0	0,1
70	<i>Baccharis paniculata</i>	Chilca	1	1,0	0,1
71	<i>Cardamine sp.</i>	-	1	1,0	0,1
72	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui, parqui, hediondilla	1	1,0	0,1
73	<i>Chaetanthera albiflora</i>	Chinita	1	1,0	0,1
74	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela, bocina	1	1,0	0,1
75	<i>Convolvulus chilensis</i>	Correhuela, bocina	1	1,0	0,1
76	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito, gatito, Jalajala, Tuna del sur	1	1,0	0,1
77	<i>Eryngium coquimbantum</i>	Cortadera	1	1,0	0,1



N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
78	<i>Eucalyptus brockwayi</i>	Caoba de Dundas	1	1,0	0,1
79	<i>Eucalyptus salmonophloia</i>	Eucalipto salmón	1	1,0	0,1
80	<i>Eucalyptus</i> sp.	Eucalipto	1	1,0	0,1
81	<i>Eucalyptus</i> sp.2	Eucalipto	1	1,0	0,1
82	<i>Haplopappus meyenii</i>	Cuerno	1	1,0	0,1
83	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Brujilla Salvaje	1	1,0	0,1
84	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	1	1,0	0,1
85	<i>Lamarckia aurea</i>	Gramma dorada	1	1,0	0,1
86	<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa	1	1,0	0,1
87	<i>Madia chilensis</i>	Madia, madi, melosa	1	1,0	0,1
88	<i>Madia sativa</i>	Madia, madi, melosa	1	1,0	0,1
89	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, Coironcillo, Nudillo	1	1,0	0,1
90	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Cola de zorro	1	1,0	0,1
91	<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón	1	1,0	0,1
92	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	1,0	0,1
93	<i>Senna cummingii</i>	Alcaparra	1	1,0	0,1
94	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	1	1,0	0,1
95	<i>Strombocarpa Strombulifera</i>	Espinillo	1	1,0	0,1
96	<i>Tara spinosa</i>	Tara	1	1,0	0,1
97	<i>Tristerix aphyllus</i>	Quintral del quisco	1	1,0	0,1

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar en la tabla precedente, los elementos florísticos más frecuentes corresponden a la arbustiva *Gutierrezia resinosa*, con una frecuencia relativa del 70,7%, seguida de *Haplopappus pulchellus* y *Conanthera campanulata*, ambas con un 43,5%.

En el caso de las especies arbóreas, estas alcanzaron las siguientes frecuencias: *Acacia saligna*, presente en el 19,2% de los puntos de muestreo; *Eucalyptus camaldulensis*, en el 4,0%; y *Vachellia caven* y *Neltuma chilensis*, ambos solo en el 4,0%.



4.3.5 Singularidades ambientales

4.3.5.1 Singularidad ambiental de la flora

3. Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial (S-9).

De acuerdo con la revisión de la normativa vigente asociada a la flora de Chile, en el área de influencia no se identificaron especies que se encuentren bajo protección oficial.

4. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas” (S-10).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se identificó 1 especie en categoría de conservación, *Neltuma chilensis*, como Vulnerable (VU), y otra especie en categoría de Casi Amenazada, *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* (Tabla 13).

Tabla 13. Especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

N	Nombre Científico	Nombre Común	Categoría de Conservación	Decreto
1	<i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>Chiloensis</i>	Quisco	Casi Amenazada	D.S. N° 41/2011 MMA
2	<i>Neltuma chilensis</i>	Algarrobo	Vulnerable	D.S. N° 13/2013 MMA

Fuente: MMA (2021).

- *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*

Cactus con crecimiento arborescente de hasta 8 m de altura. Puede crecer con varias ramificaciones o varios troncos que salen cerca de la base. Posee entre 12 y 16 costillas bajas y anchas divididas en tubérculos grandes (Hoffmann & Walter 2004). Las espinas son de color amarillo cuando nuevas y luego grises, las del borde son 8 a 12 fuertes de 1 a 4 cm de largo, las areolas poseen una sola espina central derecha de 6 a 12 cm de largo (Hoffmann & Walter 2004). Las flores surgen lateralmente en toda la extensión del tallo, son blancas y diurnas. Fruto globular comestible, con ápice alargado, de color verde. Semillas 2 mm de largo (Hoffmann & Walter 2004). La especie se distribuye desde el norte



de la Región de Coquimbo hasta Talca (Hoffmann & Walter 2004). Se desarrolla desde el nivel del mar pudiendo llegar incluso hasta los 2.000 msnm, sin embargo, alcanza las mayores densidades entre los 300 y los 1.200 msnm.

Dentro del área de influencia, se encuentra en las unidades vegetacionales de Matorral Nativo, Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*, Plantación de *Acacia saligna*, y Zona de escasa vegetación, estando presente en 18 estaciones de muestreo.

- *Neltuma chilensis*

Árbol de copa redondeada que puede alcanzar 3 a 10 m de altura y 0,6 a 1 m de diámetro. Corteza surcada longitudinalmente de color café rojizo, fácilmente desprendible. Ramas arqueadas, parcialmente espinosas. Espinas duras, axilares, blanquecinas, geminadas, de origen caulinar de 6 a 10 cm de longitud. Habita en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Chile, se extiende desde la región de Arica y Parinacota con algunos individuos aislados (Lailhacar S, 14-XI-1980, N°116943, SGO) hasta la Provincia de Colchagua, río Tinguiririca.

Dentro del área de influencia, se encuentra en las unidades vegetacionales de Matorral nativo, Pradera o herbazal y Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*, estando presente en 4 estaciones de muestreo. Todos los ejemplares detectados corresponden a individuos plantados dentro de un área circunscrita y confinada, la cual mantiene características de una antigua plantación forestal, lo que queda de manifiesto en la agrupación de ejemplares así como en su ubicación formando hileras.

5. Presencia de especies endémicas (S-11).

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de 26 especies endémicas (ver Tabla 14). El nivel de endemismo de la flora vascular respecto del total de las especies identificadas alcanza un 26,26%, lo que, al compararse con el grado de endemismo de Chile Continental, que corresponde a un 45% (Royal Botanic Garden Edinburgh, 2022), indica que se encuentra bajo el promedio. Esta condición de bajo endemismo se sustenta en que el área de influencia corresponde a un territorio fuertemente modificado por fines productivos, principalmente por la actividad agrícola.



De esta manera, es posible indicar que, aunque, si bien existe presencia de especies nativas, el nivel de endemismo es bajo dentro del área de influencia, recalando que el área está altamente intervenida, ya que, antiguamente, ha sido utilizada para fines productivos, lo cual generó un deterioro del ambiente natural original. Actualmente, las condiciones de baja disponibilidad de agua han provocado que la zona esté siendo usada para pastoreo. Por lo tanto, su afectación tiene un carácter marginal.

6. Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número (S-12).

El arbusto endémico *Haplopappus meyenii* habita solo en la Región de Coquimbo, por lo tanto, se considera una especie de distribución restringida. A pesar de esto, su población no se encuentra reducida y no posee ningún grado de protección (Tabla 14).

7. Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal) (S-13).

El arbusto endémico *Haplopappus meyenii* habita solo en la Región de Coquimbo, por lo tanto, se considera una especie cercana a su límite de distribución (norte y sur). A pesar de esto, su población no se encuentra reducida y no posee ningún grado de protección. Tampoco se encuentra cerca de su límite de distribución altitudinal, el cual se halla a los 400 m s.n.m.

4.3.5.2 Singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional (S-4).

De acuerdo con la revisión bibliográfica y la información levantada en terreno, en el Área de Influencia no existen, actualmente, formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales (S-5).

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella “*Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales*” (Squeo et al., 2004).



Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra el área de influencia no correspondería a una formación de tipo relictual.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes (S-6).

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

Considerando lo anterior, en el Área de Influencia no existen formaciones vegetales remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo (S-7).

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020). Tomando como base la información de bibliografía y los datos levantados en terreno, se debe señalar que, actualmente, en el área de influencia no hay presencia de formaciones frágiles cuya existencia se vea amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restrinjan su crecimiento y mantención en el tiempo.

5. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300 (S-8).

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283). De acuerdo con los datos obtenidos en terreno es posible señalar que la vegetación presente en el área de influencia no presenta formaciones de bosque nativo por lo que no es factible



la existencia de bosque nativo de preservación. Con respecto a Formaciones Xerofíticas, de acuerdo con las parcelas de inventario levantadas, y en consideración de las adecuaciones del Proyecto se ha logrado determinar que actualmente dentro el área de influencia no existen formaciones que cumplan con las condiciones legales mínimas y copulativas para constituir una formación xerofítica. De esta manera se descarta la aplicabilidad del PAS 151.

No obstante lo anterior, se ha identificado fuera del área de influencia del Proyecto unidades de Formaciones Xerofíticas, particularmente colindante al Área de Paneles uno (1), presentando en promedio 953 ind/ha de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*. Sin embargo, esta Formación no será afectada ya que el proyecto actual no contempla afectación sobre esas unidades vegetacionales, por lo que no se precisa la aplicación de un Plan de Trabajo para cortar, descepar o intervenir Formaciones Xerofíticas, asociadas al PAS 151.

6. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad (S-14).

El área de influencia no se encuentra en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. El Sitio Prioritario más cercano es Quebrada de Culimo, y se encuentra, aproximadamente, a 36 km al sureste del proyecto.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial (S-15).

El área de influencia se encuentra, aproximadamente, a 13,5 km al este del Sitio RAMSAR Las Salinas de Huentelauquén, que es el área protegida más cercana. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas (S-16).

El área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

9. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley Nº 18.378 (S-17).

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 4, señala “la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que



sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”. El Proyecto no se encuentra dentro zonas de protección, pero está a, aproximadamente, 20 km al norte de la más cercana, que corresponde al predio Cerros de Cavilolén en la comuna de Los Vilos, en el cual está prohibida la corta de árboles, según el D.S. 572/1968 del Ministerio de Agricultura.

8. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas (S-18).

La actividad del Proyecto no se localiza dentro o colindante con vegas o bofedales.

9. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares (S-19).

El proyecto o actividad no se localiza en o colindante a glaciares.

10. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas (S-20).

El área de influencia se encuentra a 13,5 km al este del Sitio RAMSAR Las Salinas de Huentelauquén, que es el más cercano. Por lo tanto, el proyecto o actividad no se encuentra en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

11. Presencia de un ecosistema amenazado (S-21).

De acuerdo con la revisión de los antecedentes bibliográficos y de los datos recolectados en la campaña de terreno, se concluye que en el área de influencia no hay presencia de ecosistemas amenazados.

12. Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental (S-22).

La actividad del Proyecto no se localiza en territorio con valor ambiental, considerando que se encuentra en una zona con un alto grado de intervención antrópica.

13. Otras singularidades (S-23).



En el área de influencia no existen otras singularidades ambientales.

A continuación, en la Tabla 14, se presenta un resumen de las singularidades detectadas dentro del área de influencia.

Tabla 14. Resumen de Singularidades ambientales detectadas.

Singularidad	Hallazgo	Conclusiones
S-10	Una especie en categoría Vulnerable (<i>Neltuma chilensis</i>) y una en categoría Casi Amenazada, <i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i> .	<i>N. chilensis</i> se encuentra en 3 unidades vegetacionales y en 4 estaciones de muestreo. <i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i> se encuentra en 5 unidades vegetacionales y en 18 estaciones de muestreo. Ambas son especies abundantes, que no presentan distribución restringida, por lo tanto, no se consideran efectos significativos. Es importante indicar que la presencia de los Algarrobos en el territorio de emplazamiento del proyecto responde a ejemplares asociados a una plantación antrópica, al igual que las cortinas vegetales compuestas por ejemplares de <i>Echinopsis</i> .
S-11	Presencia de 26 especies endémicas (26,26%).	El área se encuentra muy intervenida y las unidades de vegetación nativa deterioradas debido al pastoreo. Por lo tanto, no se consideran efectos significativos.
S-12	El arbusto endémico <i>Haplopappus meyenii</i> habita solo en la Región de Coquimbo, por lo tanto, se considera una especie de distribución restringida.	Su población no se encuentra reducida y no posee ningún grado de protección. No se consideran efectos significativos.

Fuente: Elaboración propia

4.4 CAMBIO CLIMÁTICO

En relación a la evaluación del “Riesgo climático” asociado al componente Flora y vegetación del proyecto, se revisó la cadena de impacto asociada a los sectores: Biodiversidad, Bosque Nativo y Plantación Forestal. Los principales resultados se muestran en la Tabla 15, que muestra los valores de “riesgo climático” obtenido para los efectos adversos.



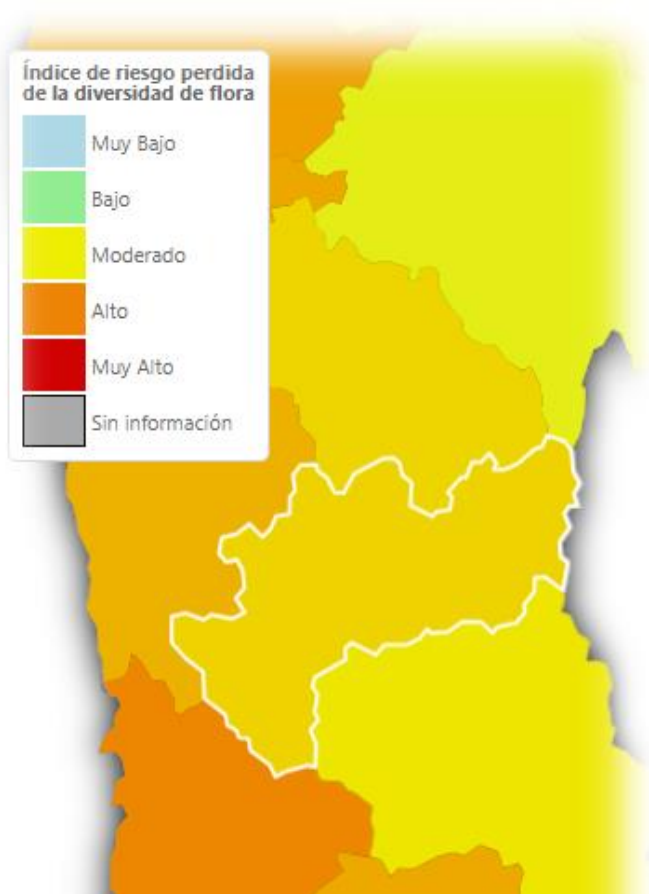
Tabla 15. Tabla de Riesgo por Cambio Climático

Sector	Cadena de impacto	Índice	Illapel
Bosque Nativo	Incendios en Bosques Nativos	Valor	0,0017
		Índice de aumento de riesgo de incendio	Muy Bajo
	Verdor en Bosques Nativos	Valor	0,0176
		Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor	Muy Bajo
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	Índice de riesgo	0,4514
		Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora	Moderado
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	Índice de riesgo	0,1275
		Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora	Bajo
Plantaciones Forestales	Incendios en Plantaciones Forestales	Valor	0
		Índice de aumento de riesgo de incendios	Muy Bajo
	Verdor en Plantaciones Forestales	Valor	0,0005
		Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor	Muy Bajo

Fuente: ARCLim.

Luego de analizar cada uno de los sectores vulnerables y sus cadenas de impacto, se obtuvo que solamente “Pérdida de Flora por cambios de precipitaciones” presenta índice considerado **Moderado** (Figura 7), por lo tanto, y en base a las directrices de la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) se hace necesario realizar un Mapa de especies o análisis básico de los objetos de protección. En este caso en particular y asociado a los componentes ambientales de Flora y vegetación, se analizaron los resultados de la línea de base con el objetivo de determinar las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto y que presentaban categorías de conservación desde Casi amenazada o superior; registrando la presencia de dos especies: *Neltuma chilensis*, como Vulnerable (VU), y otra especie en categoría de Casi Amenazada, *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*.

Figura 7. Mapa de riesgo de pérdida de diversidad de flora por cambios de precipitación.



Fuente: ARCLIM.

Respecto al análisis de Mapa de especies, se debe considerar la información bibliográfica detallada con los mapas entregados por el Ministerio del Medio Ambiente en su plataforma RCLIM, específicamente el Mapa de especies (<https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>) que corresponde a una “herramienta que presenta modelos de distribución para especies de flora y fauna nativas y endémicas presentes en Chile continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), como su diferencia”.



Para cada especie, el mapa muestra probabilidad de presencia por especie en cada pixel (celda de 5x5 km²) con valores entre 0 (no hay probabilidad) y 1 (máxima probabilidad) obtenidos del modelo MAXENT el cual emplea un conjunto de variables ambientales (incluyendo el clima) y observaciones de ocurrencia georreferenciada.

En esto caso en particular, solamente existe información disponible para *Neltuma chilensis*, proyectando que a futuro habrá un **aumento en la probabilidad de presencia** de esta especie en el sector, con un cambio de 12,7% en comparación con los datos históricos. A la fecha, no se existen información para *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*.



5 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución de la presente caracterización de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro de las superficies del área de influencia se identificaron 8 Unidades Homogéneas de Vegetación, de las cuales, la mayor parte del área de influencia del proyecto se encuentra dominada por la unidad de Zonas con escasa vegetación, con una superficie de 125,08 ha (34,15%), seguido por la unidad Plantación de *Atriplex nummularia* con una superficie de 82,60 ha (22,55%), Matorral Nativo con 62,18 ha (16,97%), Plantación de *Acacia saligna* con una participación de 36,74 ha (10,03%), terreno agrícola con 29,44 ha (8,04%), Pradera o herbazal que ocupa una superficie de 27,11 ha (7,40%), Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa* con 2,26 ha (0,62%), y finalmente una Cortina de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* que ocupa 0,91 ha (0,25%).

Se identificaron 2,26 ha de Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa* que cumplen con los criterios para ser clasificada como Plantación Forestal. La afectación de esta formación está regulada por la autorización de un Plan de Manejo Forestal para Ejecutar Obras Civiles, asociadas al PAS N°149.

Cabe mencionar que, en general, las unidades vegetacionales, independiente de sus características propias, se encuentran en un estado deteriorado, debido a la sequía y al pastoreo por ganado. Hay muchos individuos que están aparentemente secos, y amplias zonas dentro de las mismas unidades de vegetación en donde la cobertura vegetal es muy baja.

Respecto a la flora, en el área de influencia se hallaron 97 taxa de plantas vasculares. En términos cuantitativos, la clase Magnoliopsida es la que alberga más especies (74) con un porcentaje de participación del 76,29% del total de especies presentes en el área de influencia, seguido por la clase Liliopsida (22 especies; 22,68 %) y la clase Polypodiopsida (1 especie; 1,03%).



Con relación, al número de Familias se registraron 31 en total, dentro de la clase Magnoliopsida se identificaron 23 familias, siendo las más numerosas Asteraceae, con 22 especies (22,68%), Fabaceae, con 9 especies (9,27%) y Myrtaceae, con 8 (8,24%). La clase Liliopsida está presente con 7 familias y 21 especies (20,61%), siendo la más numerosa Poaceae, con 12 especies (12,37% del total). Finalmente, la División Pteridophyta se encuentra representada por 1 familia, Pteridaceae, y con una sola especie, es decir, con el 1,03% del total.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 97 especies identificadas, 30 son nativas (30,93%), 26 son endémicas (26,80%), 34 son introducidas (35,05%), mientras que 7 (7,22%) no tienen un origen establecido.

Con respecto al hábito de crecimiento, 58 especies son herbáceas (59,79%), 19 son arbustivas (19,59%), 13 son arbóreas (13,40%), 3 son suculentas (3,09%), 3 son parásitas (3,09%), y solo fue registrada una especie de trepadora (1,03%).

Los elementos florísticos más frecuentes corresponden a la arbustiva *Gutierrezia resinosa*, con una frecuencia relativa del 70,07%, seguida de *Haplopappus pulchellus* y *Conanthera campanulata*, ambas con un 43,4%. En el caso de las especies arbóreas, estas alcanzaron las siguientes frecuencias: *Acacia saligna*, presente en el 19,2% de los puntos de muestreo; *Eucalyptus camaldulensis*, en el 4,0%; y *V. caven* y *Neltuma chilensis*, ambos solo en el 4,0%.

Dentro de las 97 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia, se encontraron 10 especies en categoría de conservación. De estas, 7 se clasifican en la categoría de Preocupación Menor (*Alstroemeria diluta* subsp. *chrysantha*, *Traubia modesta*, *Puya chilensis*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida*, *Adiantum chilense*, *Strombocarpa strombulifera* y *Conanthera campanulata*), una se encuentra en categoría de Casi Amenazada (*Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*) y otra se encuentra Vulnerable (*Neltuma chilensis*). Con respecto a estas dos últimas especies, *Echinopsis chiloensis* se encuentra en las unidades vegetacional de Matorral Nativo, estando presente en 18 estaciones de muestreo. *Neltuma chilensis* se encuentra en las unidades vegetacionales de Matorral nativo, Pradera o herbazal y Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*, *E. salmonophloia* y *E. oleosa*, estando presente en 4 estaciones de muestreo.



La última de las singularidades ambientales detectadas, se identificó una especie que posee distribución restringida y cercana a sus límites de distribución latitudinal, la cual corresponde a *Haplopappus meyenii*, especie endémica de la Región de Coquimbo. A pesar de esto, su población no se encuentra reducida ni bajo amenaza y no posee ningún grado de protección.

Finalmente, respecto al Cambio Climático, se analizaron cadenas de impactos relacionadas a flora y vegetación, señalando índices de riesgo Moderado para la variable “Pérdida de flora por cambios en precipitación”. Por último, en relación al Mapa de especies en categoría de amenaza, la especie analizada presenta un panorama distinto en función de la respuesta al cambio climático. En base a los datos revisados el *Neltuma chilensis* proyecta que a futuro habrá un aumento en la probabilidad de presencia de esta especie en el área de influencia del Proyecto. A la fecha, aún no existe información para *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*.



6 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.



- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.



- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2023. Decreto Supremo N°10, Aprueba y Oficializa Decimoctava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, O MATTHEI & M QUEZADA (1983) Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 408 pp.
- RODRÍGUEZ R, ALARCÓN D & ESPEJO J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- RODRÍGUEZ R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.



- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.



7 ANEXOS

7.1 Anexo 1: Puntos de muestreo Flora y Vegetación.

Tabla 15. Puntos de muestreo de flora y vegetación.

Código Estación de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Otoño	Primavera
P002	274.927	6.500.041	1	0
P003	276.468	6.498.830	1	0
P005	273.525	6.500.815	0	1
P009	273.676	6.499.702	1	1
P01.1	273.816	6.500.329	1	0
P010	275.015	6.500.381	0	1
P011	276.668	6.498.798	1	0
P017	275.435	6.500.800	1	0
P018	274.968	6.499.546	1	0
P020	272.983	6.499.905	0	0
P022	273.749	6.500.837	1	0
P024	274.479	6.499.891	0	1
P027	273.161	6.500.537	1	0
P028	275.677	6.499.887	1	0
P032	275.259	6.500.230	1	0
P036	275.359	6.500.968	0	1
P038	275.668	6.499.049	1	0
P039	273.601	6.500.039	1	0
P040	275.345	6.500.467	0	1
P041	273.683	6.500.139	1	0
P044	273.257	6.500.913	1	1
P045	273.777	6.499.608	1	1
P048	274.883	6.500.675	1	0
P049	273.549	6.499.680	0	1
P054	273.281	6.500.031	1	0
P056	274.763	6.499.856	1	0
P059	275.261	6.500.374	1	0
P060	274.573	6.500.327	1	0
P061	276.022	6.500.328	1	0
P062	273.967	6.500.791	1	0
P063	275.601	6.500.519	1	0
P066	276.114	6.499.065	1	0
P067	274.178	6.499.992	1	0



Código Estación de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Otoño	Primavera
P068	273.313	6.499.923	0	1
P074	275.421	6.500.843	1	0
P077	275.499	6.500.983	0	1
P079	273.524	6.499.509	0	1
P083	274.641	6.500.504	1	0
P086	274.409	6.500.624	1	0
P089	274.329	6.499.688	1	0
P092	274.362	6.500.849	0	1
P093	275.980	6.498.962	1	0
P095	276.112	6.500.535	1	0
P096	275.909	6.499.028	1	0
P098	274.811	6.500.626	1	0
P099	273.288	6.500.353	1	0
P103	274.345	6.499.868	1	0
P110	276.266	6.499.167	1	0
P112	273.804	6.500.138	1	0
P113	273.196	6.499.820	1	0
P114	273.868	6.500.161	1	0
P116	275.470	6.501.019	1	1
P121	273.432	6.500.325	1	0
P123	274.549	6.500.801	1	0
P125	274.582	6.500.431	1	0
P126	275.406	6.499.948	1	0
P129	273.551	6.500.426	1	0
P131	275.606	6.500.844	1	1
P133	273.717	6.500.709	0	1
P136	273.651	6.499.503	0	1
P137	272.978	6.500.032	1	1
P140	274.498	6.500.851	1	1
P141	275.311	6.500.836	1	0
P147	275.813	6.500.061	1	0
P148	274.953	6.500.001	0	1
P149	274.205	6.499.613	1	0
P150	274.300	6.500.392	1	0
P151	275.121	6.500.192	0	1
P152	273.052	6.500.759	1	0
P153	273.348	6.499.632	1	0
P154	273.559	6.500.127	1	0
P159	274.585	6.499.430	1	0
P16	275.895	6.500.695	0	1



Código Estación de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Otoño	Primavera
P160	275.768	6.498.940	1	0
P163	273.620	6.499.825	0	1
P164	275.116	6.499.422	1	0
P165	274.293	6.500.694	1	1
P166	274.676	6.499.684	1	0
P169	273.937	6.499.443	0	1
P170	273.093	6.500.233	1	0
P172	275.523	6.500.265	1	0
P174	273.528	6.500.197	1	0
P176	273.940	6.500.284	1	0
P179	275.529	6.499.704	1	0
P180	273.690	6.500.242	1	0
P182	275.864	6.500.273	1	0
P184	275.193	6.499.724	1	0
P189	274.515	6.500.669	1	0
P190	273.162	6.500.196	1	0
P191	274.752	6.500.395	1	0
P197	274.773	6.499.522	1	0
P200	273.911	6.499.614	1	0
P203	275.160	6.499.883	1	0
P204	273.649	6.499.587	1	1
P205	275.630	6.500.233	1	0
P209	275.020	6.499.820	1	0
P211	276.008	6.499.195	1	0
P212	274.163	6.500.153	1	1
P213	274.469	6.499.340	0	1
P214	274.436	6.500.437	1	0
P216	274.860	6.499.679	1	0
P219	274.125	6.499.920	0	1
P221	274.305	6.500.038	1	0
P222	274.082	6.499.693	1	1
P224	275.237	6.499.570	1	0
P228	273.396	6.499.721	1	0
P229	274.370	6.499.511	1	0
P23	273.827	6.500.620	0	1
P230	275.801	6.500.520	1	0
P232	275.858	6.500.342	1	0
P234	274.069	6.499.481	1	0
P235	273.566	6.500.303	1	0
P239	273.165	6.500.054	0	1



Código Estación de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Otoño	Primavera
P240	276.197	6.499.260	1	0
P242	275.431	6.500.082	1	0
P245	275.049	6.500.628	0	1
P248	274.029	6.500.480	0	1
P253	275.213	6.500.918	1	0
P259	273.527	6.500.689	1	1
P260	274.459	6.499.688	1	0
P261	275.515	6.499.870	1	0
P265	275.604	6.500.123	1	0
P267	274.907	6.500.501	1	0
P268	273.947	6.500.715	1	0
P271	274.071	6.500.644	0	1
P272	274.689	6.499.355	1	1
P273	273.911	6.499.939	1	0
P276	274.641	6.500.693	1	0
P278	274.782	6.500.444	1	0
P279	274.100	6.499.337	1	0
P285	273.898	6.500.476	0	1
P288	274.894	6.499.313	1	0
P289	275.613	6.500.373	1	0
P292	275.655	6.500.724	0	1
P301	274.224	6.499.427	1	1
P302	274.785	6.500.819	1	1
P305	274.179	6.499.847	0	1
P306	275.710	6.499.661	1	0
P307	274.220	6.500.572	1	0
P308	275.077	6.500.953	1	0
P310	274.285	6.500.506	1	0
P317	274.640	6.500.047	1	0
P318	274.514	6.499.533	1	0
P323	274.627	6.499.844	1	0
P326	273.767	6.499.869	1	1
P331	273.528	6.500.033	1	0
P332	275.108	6.499.600	1	0
P333	273.748	6.499.767	1	1
P336	275.307	6.499.798	1	1
P340	273.494	6.499.569	0	1
P341	274.474	6.500.332	0	0
P343	275.776	6.500.659	1	1
P347	275.438	6.499.604	1	0



Código Estación de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Otoño	Primavera
P350	273.780	6.500.009	1	0
P351	273.881	6.500.018	1	0
P353	273.500	6.499.794	0	1
P354	274.378	6.500.725	1	1
P357	274.037	6.499.843	1	0
P365	275.142	6.500.475	0	0
P367	274.149	6.500.743	1	0
P371	276.152	6.500.424	1	0
P372	273.737	6.499.675	0	1
P373	273.680	6.499.766	0	1
P374	273.759	6.499.746	0	1
P375	273.771	6.499.661	0	1
P376	273.753	6.499.631	0	1
P377	273.730	6.499.718	0	1
P378	273.783	6.499.739	0	1
P379	273.674	6.499.671	0	1
P380	273.719	6.499.635	0	1
P381	273.749	6.499.590	0	1
P382	273.205	6.500.229	0	1
P383	273.144	6.500.183	0	1
P385	273.079	6.500.145	0	1
P386	275.479	6.500.951	0	1
P387	275.430	6.500.940	0	1
P388	275.426	6.500.944	0	1
P389	275.348	6.500.974	0	1
P390	275.338	6.501.021	0	1
P391	275.670	6.500.815	0	1
P392	275.642	6.500.809	0	1
P393	275.480	6.500.726	0	1
P394	275.090	6.500.842	0	1
P395	274.361	6.500.711	0	1
P396	273.783	6.500.727	0	1
P397	273.725	6.500.700	0	1
P398	274.122	6.500.496	0	1
P399	274.390	6.500.424	0	1
P400	274.243	6.500.634	0	1
P401	274.138	6.500.641	0	1
P402	273.899	6.500.686	0	1
P404	275.926	6.500.661	0	1
P405	276.030	6.500.594	0	1



Código Estación de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Otoño	Primavera
P405	275.880	6.500.641	0	1
P406	275.793	6.500.751	0	1
P407	275.994	6.499.185	0	1
P408	276.044	6.499.172	0	1
P409	276.113	6.499.189	0	1
P410	273.920	6.499.892	0	1
P411	272.993	6.500.039	0	1
P412	273.341	6.500.302	0	1
P413	273.289	6.500.362	0	1
PRI01	276.511	6.498.751	0	1
PRI02	276.591	6.498.863	0	1
PRI08	276.063	6.499.422	0	1
PRI12	276.261	6.499.847	0	1
PRI13	276.192	6.500.064	0	1
PRI17	276.207	6.499.479	0	1
PRI18	276.064	6.499.302	0	1
PRI19	275.936	6.499.274	0	1
PRI20	276.170	6.499.144	0	1
PRI21	276.003	6.499.000	0	1
PRI22	275.641	6.499.006	0	1
PRI23	275.808	6.499.064	0	1
PRI24	276.099	6.499.196	0	1
PRI25	275.959	6.500.482	0	1
PRI26	276.031	6.500.594	0	1

Fuente: Elaboración propia. Datum WGS84.

7.2 Anexo 2: Información de las parcelas de Inventario forestal.